

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia
Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação

**Monitoramento e controle de processos para o
consumo de energia residencial baseado em Sistemas
Inteligentes**

Igor Cleto Silva de Araújo

Orientadora: Prof Carmela Maria Polito Braga

Belo Horizonte, Outubro de 2024

Monografia

**Monitoramento e controle de processos para o
consumo de energia residencial baseado em Sistemas
Inteligentes**

Monografia submetida à banca examinadora designada pelo Colegiado Didático do Curso de Graduação em Engenharia de Controle e Automação da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos para aprovação na atividade Projeto Final de Curso II.

Belo Horizonte, Outubro de 2024

Resumo

Apresenta-se o desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento de energia utilizando controle estatístico de processo (CEP) em residências que não foram projetadas originalmente para automação residencial. Especificamente, visa realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia, explorar soluções adequadas para residências convencionais, desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento de fácil instalação e uso, implementar algoritmos de processamento de dados e controle estatístico de processos (CEP) para o monitoramento de energia, criar uma plataforma de software intuitiva para visualização e análise dos dados pelos usuários, testar e validar o sistema em ambiente real para garantir sua eficiência e usabilidade, promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção, e documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido.

Abstract

This project aims to develop an intelligent system for monitoring energy consumption using statistical process control (SPC) in homes that were not originally designed for home automation. Specifically, it seeks to conduct research and analysis of existing technologies that allow energy monitoring without the need for prior infrastructure, explore suitable solutions for conventional residences, develop a prototype of a monitoring system that is easy to install and use, implement data processing algorithms and statistical process control (SPC) for energy monitoring, create an intuitive software platform for data visualization and analysis by users, test and validate the system in a real environment to ensure its efficiency and usability, promote the feasibility of large-scale implementation through cost analysis and adoption strategies, and document and disseminate the results obtained, highlighting the contributions to Control and Automation Engineering and the social and environmental benefits provided by the developed system.

Agradecimentos

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a Deus pela saúde física e mental que me permitiram realizar meus sonhos e objetivos. Aos meus pais, meu sincero agradecimento pelo suporte incondicional aos meus estudos desde a infância, sempre acreditando em meu potencial e me incentivando a seguir em frente. Agradeço também aos meus professores e gestores que, com seu apoio e ensinamentos, tanto dentro quanto fora da sala de aula, contribuíram para a minha formação acadêmica e pessoal. Não poderia deixar de agradecer, de maneira especial, à minha orientadora, Prof^a Carmela Maria Polito Braga, pela dedicação, paciência e orientação ao longo deste ano de desenvolvimento do trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a realização deste projeto. A todos, o meu muito obrigado.

Sumário

Resumo	i
Abstract	iii
Agradecimentos	v
Lista de Figuras	xii
1 Introdução	1
1.1 Motivação e Justificativa	1
1.2 Objetivos do Projeto	2
1.3 Local de Realização	2
1.4 Estrutura da Monografia	3
2 Fundamentos da Automação Residencial	5
2.1 Arquitetura de Automação Residencial	5
2.1.1 Sensores	5
2.1.2 Atuadores	6
2.1.3 Controladores	6
2.1.4 Tecnologias de Comunicação	6
2.1.5 Interface de Usuário	6
2.1.6 Serviços em Nuvem e Análise de Dados	7
2.1.7 Segurança e Privacidade	7
2.1.8 Integração com Outros Sistemas	7
2.1.9 Escalabilidade e Flexibilidade	8
2.1.10 Instrumentação do Processo	8
2.2 Monitoramento Energético	9
2.2.1 Coleta e Organização dos Dados	9
2.2.2 Pré-Processamento, Qualidade dos Dados e CEP	9
2.2.3 Análise Estatística e Inteligência Artificial	9

2.2.4	Privacidade, LGPD e Proteção dos Dados Energéticos	10
2.2.5	Integração com Outros Sistemas e Evolução Contínua	10
2.2.6	Benefícios Práticos e Responsabilidade Social	10
2.3	Modelos de Arquitetura para Automação	10
2.3.1	Visão Geral de um Sistema Típico	11
2.3.2	Camada de Aquisição de Dados	11
2.3.3	Camada de Processamento e Gerenciamento de Dados	11
2.3.4	Camada de Apresentação e Interação com o Usuário	11
2.3.5	Lógica de Automação e Agendamento de Rotinas	11
3	Metodologia	13
3.1	Pesquisa e Análise de Tecnologias Existentes	13
3.1.1	Ferramentas e Plataformas de Desenvolvimento	15
3.2	Desenvolvimento do Protótipo	17
3.2.1	Seleção e Configuração de Sensores	17
3.2.2	Arquitetura e Desenvolvimento do Software de Coleta, Processamento e Controle	18
3.2.3	Desenvolvimento da Interface de Usuário com Streamlit	20
3.3	Algoritmos de Processamento e Análise	22
3.3.1	Pré-processamento dos Dados	22
3.3.2	Análise Estatística e Controle Estatístico de Processos (CEP)	23
3.4	Validação em Ambiente Real	29
3.5	Considerações sobre Viabilidade e Impacto Acadêmico	31
3.6	Resumo do Capítulo	32
4	Resultados	33
4.1	Atividades do Projeto	33
4.2	Requisitos do Sistema	33
4.3	Desenvolvimento e Implementação	33
4.3.1	Pipeline de Dados com Dagster	34
4.3.2	Aplicação de Interface do Usuário com Streamlit	36
5	Conclusões	49
5.1	Atendimento aos Objetivos do Projeto	49
5.2	Principais Contribuições	51
5.3	Limitações e Desafios	51
5.4	Trabalhos Futuros	52

<i>SUMÁRIO</i>	ix
Referências Bibliográficas	54
Appendices	57
A O que ficou para depois	59
B O que mais faltou	61
C Glossário de Termos Técnicos	63

Lista de Figuras

3.1	Diagrama da arquitetura da solução.	15
3.2	Fluxograma da pipeline de processamento de dados de consumo energético com Dagster.	19
3.3	Fluxograma da pipeline de agendamento e execução de cenas com Dagster.	21
3.4	Perfil de consumo com ênfase na média histórica do processo.	29
3.5	Perfil de consumo com destaque para o limite superior de controle (LSC).	29
3.6	Perfil de consumo com destaque para o limite inferior de controle (LIC).	30
3.7	Perfil de consumo com ênfase no Comparativo da média histórica do processo com os dados da semana atual.	30
3.8	Comparativo da média histórica com os dados da semana atual, indicando os pontos de alarme identificados pelo CEP.	30
4.1	Pipeline de Dados Dagster: ativos raw_tuya_logs e staging_tuya_logs	35
4.2	Trigger de execução de cenas do Pipeline de Dados com Dagster.	35
4.3	Interface Dagster: job de agendamento de cenas	35
4.4	Barra lateral de navegação da aplicação Streamlit, exibindo as opções de página e os filtros gerais de período e dispositivos.	38
4.5	Visão geral da página "Resumo da Casa" na Aplicação Streamlit.	39
4.6	Distribuição do consumo por dispositivo, exibido na página "Resumo da Casa".	39
4.7	Perfil médio de consumo horário consolidado de todos os dispositivos, página "Resumo da Casa".	40
4.8	Série Temporal da Potência (W) para um dispositivo selecionado.	40
4.9	Consumo de Energia Diário (kWh) para um dispositivo selecionado.	41
4.10	Perfil de Potência Médio Horário para um dispositivo selecionado.	41
4.11	Métricas e Série Temporal da Tensão (V) para um dispositivo selecionado.	42
4.12	Distribuição da Tensão (V) em Boxplot para um dispositivo selecionado.	42

4.13 Métricas e Série Temporal da Corrente (mA) para um dispositivo selecionado.	43
4.14 Distribuição da Corrente (mA) em Boxplot para um dispositivo selecionado.	43
4.15 Página "Detalhes por Dispositivo" exibindo análises de potência, tensão e corrente para um dispositivo selecionado.	44
4.16 Página "Análise Avançada" destacando a análise de picos de potência e a configuração do Controle Estatístico de Processo (CEP) com CUSUM.	44
4.17 Perfis Médios Diários 2D exibidos na Análise Avançada.	45
4.18 Perfis Semanais 3D exibidos na Análise Avançada.	45
4.19 Passo 2 da Criação de Cena: Definição de Horário e Ações.	46
4.20 Detalhes de uma Cena Salva e Opção de Exclusão.	46
4.21 Interface de Gerenciamento de Cenas, mostrando o início da criação de uma nova cena e a lista de cenas salvas para execução.	47

Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação e Justificativa

A gestão eficiente do consumo de energia elétrica em ambientes residenciais representa um desafio contemporâneo crucial, impulsionado tanto pela crescente demanda energética global quanto pela urgência na adoção de práticas sustentáveis. Frequentemente, os usuários domésticos carecem de visibilidade detalhada sobre seus perfis de consumo e de ferramentas acessíveis para o gerenciamento ativo, o que cria obstáculos para a identificação de desperdícios e a adoção de medidas eficazes para a otimização energética e redução de custos. Essa lacuna é exacerbada pela escassez de sistemas de monitoramento e controle que sejam simultaneamente de instalação não invasiva em residências convencionais e intuitivos para o usuário final, dificultando a transição para um uso mais consciente e econômico da energia no cotidiano.

Paralelamente, o campo da automação residencial, intrinsecamente ligado à gestão energética inteligente, confronta-se com obstáculos significativos de interoperabilidade. A heterogeneidade de dispositivos, sensores e tecnologias de comunicação, provenientes de múltiplos fabricantes e frequentemente baseados em padrões proprietários ou concorrentes, resulta em ecossistemas fragmentados. Essa fragmentação impede a comunicação eficiente entre componentes e a consequente criação de sistemas de monitoramento e controle verdadeiramente unificados e coesos. Tal cenário não apenas subutiliza o potencial da automação para otimizar o consumo energético e elevar a qualidade de vida, mas também restringe o acesso a soluções tecnológicas que poderiam fomentar ambientes domésticos mais confortáveis, seguros e ambientalmente responsáveis.

Agrava este panorama o fato de que uma vasta parcela do parque imobiliário residencial existente não foi concebida com infraestrutura para automação. A modernização desses lares para incorporar tecnologias de monitoramento e controle energético inteligente frequentemente implica intervenções estruturais complexas e custos proibidos.

tivos para muitos proprietários. Essa barreira à adoção, tanto técnica quanto financeira, priva um número expressivo de residências dos benefícios tangíveis da automação — como maior eficiência energética, conforto aprimorado e segurança reforçada. Consequentemente, a carência de soluções que sejam simultaneamente acessíveis, de instalação não invasiva em edificações convencionais e eficazes na gestão do consumo energético configura uma oportunidade premente para o desenvolvimento de inovações capazes de transpor esses obstáculos e democratizar o acesso a um gerenciamento energético residencial mais inteligente e sustentável.

1.2 Objetivos do Projeto

Tendo em vista o exposto acima, este projeto tem por objetivos:

- a) Realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia.
- b) Explorar soluções adequadas para residências convencionais, que não foram originalmente projetadas para automação residencial.
- c) Desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento e controle de fácil instalação e uso, focado na aplicação de princípios de controle estatístico de processo.
- d) Implementar algoritmos para processamento de dados, previsão de consumo e aplicação de técnicas de controle estatístico de processo.
- e) Desenvolver uma plataforma de software intuitiva para visualização, análise dos dados e suporte ao controle estatístico de processo pelo usuário.
- f) Testar e validar o sistema em ambiente real, garantindo sua eficiência e usabilidade.
- g) Promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção.
- h) Documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido.

1.3 Local de Realização

O local de realização deste projeto é a residência do próprio desenvolvedor, onde os testes dos equipamentos e a simulação das necessidades reais de automação residencial

estão sendo realizados. A escolha deste ambiente se justifica pela possibilidade de realizar uma avaliação prática e realista das soluções de monitoramento e controle estatístico de processos para o consumo energético, simulando as condições do dia a dia em uma residência convencional. A residência não foi originalmente projetada com infraestrutura para automação, o que representa um desafio adicional, mas também um aspecto relevante para a validação do sistema, pois permite testar a adaptação de tecnologias em um ambiente que não conta com recursos avançados de automação.

Neste contexto, o projeto visa avaliar a viabilidade de implementação de soluções de monitoramento energético em ambientes residenciais que, assim como muitas casas, não foram concebidos para suportar sistemas automatizados. Dessa forma, o projeto busca não apenas desenvolver uma solução eficiente, mas também uma que seja de fácil adaptação e acessível para a grande maioria dos consumidores. O vínculo com o local de testes é direto, pois, além de ser o ambiente de realização das simulações, a residência do desenvolvedor também serve como um campo de experimentação e validação para os resultados do sistema proposto.

1.4 Estrutura da Monografia

O trabalho está dividido em cinco capítulos. Neste primeiro capítulo (Capítulo 1) apresentou uma introdução ao projeto, incluindo a motivação, os objetivos e o local de realização. No Capítulo 2 (Fundamentos da Automação Residencial e Monitoramento Energético) descrevem-se os princípios básicos e modelos arquiteturais para sistemas de automação residencial e monitoramento energético, abordando as camadas de aquisição de dados, processamento, gerenciamento, apresentação e automação. No Capítulo 3 (Metodologia) explora-se a metodologia de desenvolvimento do protótipo proposto, incluindo a pesquisa e análise de tecnologias, a seleção de ferramentas de software, o desenvolvimento do protótipo com configuração de sensores, a implementação da pipeline de dados com Dagster, o desenvolvimento da interface de usuário com Streamlit, e a implementação de algoritmos de processamento e análise, como o Controle Estatístico de Processos (CEP). No Capítulo 4 (Resultados) apresentam-se os resultados da implementação do sistema, detalhando o pipeline de dados e a aplicação de interface do usuário com suas funcionalidades e visualizações. Finalmente, no Capítulo 5 (Conclusões) resumem-se os resultados alcançados, discute-se o atendimento aos objetivos, as principais contribuições, limitações e propõem-se trabalhos futuros.

Capítulo 2

Fundamentos da Automação Residencial e Monitoramento Energético

Este capítulo aborda os princípios de sistemas inteligentes de automação residencial focados no monitoramento e previsão do consumo energético, especialmente em residências sem infraestrutura prévia. O enfoque abrange coleta e análise de dados para gestão eficiente de recursos, redução de custos, conforto e sustentabilidade. Detalha-se a arquitetura típica (sensores, atuadores, controladores, comunicação, interfaces), o processo de instrumentação, segurança, privacidade (LGPD), e o monitoramento energético com pré-processamento, análise estatística, aprendizado de máquina e CEP para otimizar o uso de energia.

2.1 Arquitetura de Automação Residencial

Um sistema de automação residencial integra elementos para controle, monitoramento e otimização de eficiência energética, segurança e conforto, adaptando-se aos moradores.

2.1.1 Sensores

Sensores coletam dados do ambiente (temperatura, umidade, luminosidade, presença, consumo energético) para decisões informadas. Exemplos incluem sensores de movimento (PIR), ambientais, de luminosidade e de consumo energético, cuja seleção e instalação adequadas são cruciais.

2.1.2 Atuadores

Atuadores executam as decisões do sistema (relés, motores, dimmers). Exemplos: interruptores e dimmers inteligentes, termostatos inteligentes, motores para cortinas e tomadas inteligentes. Sua qualidade e responsividade são essenciais.

2.1.3 Controladores

Controladores processam dados dos sensores e comandam atuadores. Podem ser centralizados (facilitando manutenção, mas com ponto único de falha) ou distribuídos (mais robustos e escaláveis). IA e aprendizado de máquina permitem ajustes dinâmicos e otimização, podendo ser implementados tanto localmente (edge computing) [9], para respostas rápidas e maior privacidade, quanto em nuvem, para análises mais complexas e que demandem maior poder computacional.

2.1.4 Tecnologias de Comunicação

A comunicação eficaz é vital, impactando desempenho, confiabilidade, consumo energético e escalabilidade. Fatores chave incluem: meio físico (cabado vs. sem fio), alcance, largura de banda, consumo energético (crítico para dispositivos a bateria), topologia de rede (estrela, malha, ponto a ponto), interferência, confiabilidade e custo. A interoperabilidade entre fabricantes é um desafio histórico, com esforços de padronização (e.g., sobre IP) buscando simplificar a integração. Segurança na comunicação (criptografia, autenticação, integridade) é crucial. A escolha envolve balancear esses fatores conforme as necessidades da aplicação.

2.1.5 Interface de Usuário

A interface de usuário (UI) é crucial para a aceitação do sistema, devendo ser intuitiva e eficiente. Formas comuns incluem aplicativos móveis/web (acesso remoto, visualização de status/históricos, criação de cenários, notificações), painéis físicos dedicados (controle centralizado rápido) e assistentes virtuais de voz (controle por comandos verbais). O design deve focar na experiência do usuário (UX), clareza, simplicidade de navegação, personalização e acessibilidade. A padronização industrial visa simplificar a interação com dispositivos de múltiplas marcas.

2.1.6 Serviços em Nuvem e Análise de Dados

Serviços em nuvem expandem as capacidades dos sistemas de automação, oferecendo uma plataforma escalável para: armazenamento histórico de dados em larga escala; análise avançada de dados (preditiva, detecção de anomalias, personalização); integração com serviços externos (previsão do tempo, tarifas dinâmicas, geolocalização, notificações); acesso remoto global; manutenção preditiva e diagnóstico remoto; e backup/recuperação de desastres. Contudo, o uso da nuvem implica considerações de segurança, privacidade, dependência de internet e custos, exigindo um equilíbrio com processamento local (edge computing) [9] quando apropriado.

2.1.7 Segurança e Privacidade

A segurança cibernética e a privacidade dos dados são primordiais em sistemas de automação, exigindo conformidade com LGPD e uma abordagem de *Privacy by Design* e *Security by Design*. Práticas de segurança incluem: criptografia robusta (em trânsito e repouso); autenticação e autorização fortes (de dispositivos e usuários, com MFA e controle de acesso granular); segurança de rede (firewalls, segmentação); atualizações seguras e gerenciamento de vulnerabilidades; e proteção contra ataques comuns. A privacidade dos dados (consumo, hábitos, presença) é garantida por: minimização da coleta; anonimização/pseudonimização; consentimento informado e transparência; garantia dos direitos dos titulares (acesso, retificação, exclusão); políticas claras; e auditoria/responsabilização. A confiança do usuário depende desses aspectos.

2.1.8 Integração com Outros Sistemas

A integração com outros sistemas (segurança, entretenimento, eletrodomésticos inteligentes, geração/armazenamento de energia, Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS, do inglês *Building Management System*), serviços online via APIs) amplia o potencial da automação residencial, criando um ecossistema coeso e responsivo. Um BMS é um sistema de controle centralizado que monitora e gerencia os equipamentos mecânicos e elétricos de um edifício, como ventilação, iluminação e sistemas de energia [7]. Desafios na integração incluem complexidade na gestão de dados, interoperabilidade e a manutenção de segurança e privacidade (LGPD) em todo o ecossistema integrado, exigindo avaliação de risco e proteção adequadas.

2.1.9 Escalabilidade e Flexibilidade

Escalabilidade (lidar com crescimento de dispositivos/dados) e flexibilidade (adaptar-se a novas necessidades/tecnologias) são cruciais para a longevidade do sistema. Fatores contribuintes incluem: arquitetura modular com APIs bem definidas; uso de padrões abertos para evitar aprisionamento tecnológico; design orientado a serviços para escalabilidade de componentes; capacidade de descoberta de dispositivos; configurabilidade e personalização pelo usuário; suporte a atualizações remotas de software/firmware; e planejamento de capacidade para armazenamento/processamento. Estes atributos impactam usabilidade e custo total, e expansões devem manter o rigor com segurança e privacidade (LGPD).

2.1.10 Instrumentação do Processo

A instrumentação envolve seleção, instalação, configuração e comissionamento de hardware (sensores, atuadores, controladores), crucial para funcionalidade, confiabilidade, qualidade dos dados, eficácia do controle e segurança, em conformidade com a LGPD. Aspectos chave:

- **Seleção Criteriosa de Hardware:** Considerar confiabilidade, durabilidade, segurança embarcada, suporte a padrões abertos, compromisso do fabricante com privacidade e consumo energético do dispositivo.
- **Planejamento da Instalação e Rede:** Otimizar posicionamento de sensores, garantir cobertura de rede (especialmente sem fio, com atenção a redes mesh), minimizar interferências e considerar segmentação de rede para segurança.
- **Integração Elétrica Segura:** Seguir normas técnicas para instalação de componentes alimentados pela rede, prevenindo riscos elétricos.
- **Provisionamento e Configuração Segura:** Processo seguro para adicionar dispositivos, incluindo alteração de senhas padrão, autenticação mútua, gerenciamento de chaves criptográficas e rotinas de atualização de firmware.
- **Calibração e Testes:** Calibrar sensores/atuadores e realizar testes exaustivos para verificar a correta instrumentação.

Uma instrumentação meticulosa é fundamental para um sistema eficiente, confiável e seguro.

2.2 Monitoramento Energético

O monitoramento energético é central para entender o uso de recursos, revelar padrões, prever demandas, identificar ineficiências e propor intervenções. Integra dados de diversos sensores para uma visão holística do comportamento energético, focando em análise, privacidade (LGPD), aplicações práticas e CEP.

2.2.1 Coleta e Organização dos Dados

A coleta sistemática de dados de consumo elétrico ocorre via sensores em tempo real, tomadas/disjuntores inteligentes e medição global. O grande volume de dados exige infraestrutura de armazenamento robusta (NAS, do inglês *Network-Attached Storage* – um dispositivo de armazenamento de dados conectado a uma rede de computadores que permite o acesso a dados a partir de um local centralizado por clientes de rede heterogêneos, nuvem, servidores locais), com segurança (criptografia, autenticação), compressão e normalização para otimizar o armazenamento e processamento.

2.2.2 Pré-Processamento, Qualidade dos Dados e CEP

Dados coletados passam por pré-processamento (limpeza, agregação, normalização) para garantir qualidade para análises. O Controle Estatístico de Processo (CEP) [3] é aplicado para monitorar a variabilidade do consumo, estabelecer faixas normais de operação, detectar anomalias precocemente e monitorar a eficiência de mudanças, complementando análises mais complexas.

2.2.3 Análise Estatística e Inteligência Artificial

Com dados pré-processados e CEP, aplicam-se técnicas analíticas para extrair valor:

- **Estatística Descritiva:** Médias, medianas, desvios-padrão para caracterizar perfis de consumo.
- **Deteção de Anomalias Avançada:** Técnicas estatísticas robustas, como testes de hipóteses e análise de resíduos, para identificar desvios e anomalias sutis que não são capturados por limites de controle simples.
- **Análise de Correlação/Causalidade:** Relações entre consumo e variáveis contextuais.
- **Modelagem Preditiva:** Algoritmos para prever demandas e otimizar controle.

- **Clusterização de Perfis:** Agrupamento de padrões de uso para otimização personalizada.

IA e CEP ampliam as capacidades adaptativas e robustas do sistema, resultando em ajustes proativos, redução de custos, maior conforto e menor impacto ambiental.

2.2.4 Privacidade, LGPD e Proteção dos Dados Energéticos

Dados de consumo energético, ao revelarem hábitos, são sensíveis e regidos pela LGPD. Práticas essenciais incluem: minimização da coleta, anonimização/pseudonimização, consentimento informado e transparência sobre uso/armazenamento, segurança da informação (criptografia, autenticação) e auditoria para conformidade. Equilibrar análise, CEP e privacidade é crucial para uma solução respeitosa.

2.2.5 Integração com Outros Sistemas e Evolução Contínua

O monitoramento energético integra-se a outros sistemas (climatização, iluminação, segurança, nuvem, APIs externas) para ajustes em tempo real. O CEP auxilia na verificação da eficácia desses ajustes. A arquitetura flexível e padrões abertos garantem escalabilidade e incorporação de inovações, mantendo segurança, privacidade e qualidade dos dados.

2.2.6 Benefícios Práticos e Responsabilidade Social

O monitoramento energético com CEP e análise de dados oferece: eficiência e economia (redução de custos); conforto e qualidade de vida (ajustes automáticos); sustentabilidade (otimização do uso de energia); e tomada de decisão baseada em evidências. A responsabilidade social é assegurada pela conformidade com a LGPD e uso ético dos dados, protegendo a privacidade. Em síntese, tal sistema promove um ciclo de aprendizado e otimização benéfico a usuários, meio ambiente e sociedade.

2.3 Modelos Arquiteturais para Sistemas de Automação Residencial e Monitoramento Energético

Sistemas integrados de monitoramento energético e automação residencial geralmente adotam uma arquitetura em camadas (aquisição, processamento/gerenciamento, apresentação/interação, e lógica de automação) para modularidade, flexibilidade e escalabilidade, especialmente em residências sem automação prévia.

2.3.1 Visão Geral de um Sistema Típico

Tais sistemas operam em fluxo contínuo: aquisição de dados de consumo/estado em tempo real; transmissão para processamento (limpeza, transformação, enriquecimento, armazenamento estruturado); e consumo pela camada de apresentação para visualização, análise, controle e configuração de automações pelo usuário.

2.3.2 Camada de Aquisição de Dados

A coleta de dados baseia-se em dispositivos inteligentes como tomadas e medidores de energia dedicados (monitorando V, A, W, kWh) e sensores ambientais/contextuais (temperatura, luminosidade, ocupação). Estes conectam-se à rede local (Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave) e transmitem dados a gateways ou plataformas de nuvem. A escolha considera custo, facilidade de instalação, precisão e integração, com coleta periódica e granularidade adequada.

2.3.3 Camada de Processamento e Gerenciamento de Dados

Esta camada transforma dados coletados em informações úteis através de uma pipeline de processamento (ETL/ELT): Extração (coleta de fontes); Transformação (limpeza, conversão, normalização, enriquecimento com metadados, agregação); e Carga (armazenamento em repositório, e.g., Parquet particionado). Ferramentas de orquestração automatizam, agendam e monitoram essas pipelines.

2.3.4 Camada de Apresentação e Interação com o Usuário

A interação do usuário ocorre via interfaces como aplicações web/móveis (visualização de dados, configuração, criação de cenas, notificações), painéis de controle dedicados e assistentes de voz. O design foca na UX (navegação intuitiva, informações claras, controle responsivo). Funcionalidades incluem: visualização de consumo, análises detalhadas, controle de dispositivos e gerenciamento de cenas/rotinas. Modularidade facilita manutenção e evolução.

2.3.5 Lógica de Automação e Agendamento de Rotinas

O motor de automação executa regras e cenas, residindo em controladores locais, gateways ou backend. Inclui: definição de regras "se-então"; Cenas (conjuntos de ações ativadas por comando/horário/evento); e Agendamento (execução de ações/cenas em horários específicos com recorrência). Um serviço de agendamento robusto (geralmente

backend) monitora e dispara automações, interagindo com a camada de controle. A separação da UI garante funcionamento independente. A integração coesa das camadas (aquisição, processamento, apresentação, automação) cria sistemas funcionais, inteligentes e centrados no usuário.

Capítulo 3

Metodologia

Neste capítulo, são detalhadas as etapas metodológicas adotadas no desenvolvimento do sistema inteligente para monitoramento e controle estatístico de processo (CEP) para o monitoramento do consumo de energia residencial. A abordagem foi projetada para atender aos objetivos do projeto, combinando análise técnica, desenvolvimento de soluções e validação experimental. Os procedimentos descritos têm como objetivo garantir a reprodução, escalabilidade e eficácia do sistema proposto, contribuindo para o avanço na área de automação e eficiência energética.

3.1 Pesquisa e Análise de Tecnologias Existentes

A fase inicial do projeto focou na identificação e análise de tecnologias para monitoramento de consumo energético residencial, consultando diversas fontes e comparando soluções desde hardware customizado até dispositivos comerciais. O objetivo era balancear capacidade técnica, esforço de desenvolvimento, custo e alinhamento com os objetivos do PFC, utilizando critérios técnicos e práticos.

Considerou-se as seguintes abordagens:

1. **Desenvolvimento de Hardware Customizado:** Implicaria criar um novo dispositivo de medição, com microcontroladores (e.g., ESP32, Arduino) e sensores de corrente/tensão.
 - *Vantagens:* Máxima flexibilidade no design, componentes, amostragem e formato de dados, proporcionando aprendizado em medição de energia e sistemas embarcados.
 - *Desvantagens:* Exigiria conhecimento especializado em eletrônica, design de PCB, calibração e programação embarcada. Custos de prototipagem

e tempo de desenvolvimento seriam elevados, além de preocupações com segurança elétrica. Esta opção foi descartada devido ao foco do projeto em software e ao tempo e custo envolvidos.

2. **Tomadas Inteligentes Comerciais com Protocolos Diversos:** Utilização de smart plugs comerciais, que já medem energia e são de fácil instalação, diferenciando-se pelo protocolo de comunicação.

- *Protocolo Wi-Fi (como a linha Tuya):* Conectam-se diretamente ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub. A configuração é simples via app móvel, e a comunicação com a nuvem permite controle remoto e acesso a dados. A disponibilidade de uma API de nuvem é crucial.
- *Protocolos de Baixo Consumo e Redes Mesh (e.g., Zigbee, Z-Wave):* Otimizados para baixo consumo e redes mesh, aumentando alcance e confiabilidade. Requerem um hub específico, adicionando custo e complexidade. Foram considerados menos diretos para os objetivos do projeto que priorizavam uma API de nuvem acessível sem hardware intermediário adicional.
- *Bluetooth Low Energy (BLE):* Baixo consumo energético, mas com alcance limitado e geralmente necessitando de um gateway para monitoramento contínuo, tornando-se menos prático para este projeto.

A avaliação baseou-se nos seguintes critérios:

- **Compatibilidade com infraestruturas residenciais convencionais:** Prioridade para soluções *plug and play* que minimizam modificações.
- **Eficiência técnica:** Precisão, resolução, confiabilidade das medições e frequência de coleta.
- **Interoperabilidade:** Capacidade de integração com outros sistemas.
- **Custo-benefício:** Custo total da solução em relação aos benefícios.
- **Disponibilidade de API e Ecossistema de Desenvolvimento:** Acesso programático aos dados e controle dos dispositivos.

Após ponderar esses critérios, a linha de tomadas inteligentes *Tuya Smart Wi-Fi* foi selecionada. A decisão fundamentou-se no baixo custo, facilidade de instalação e configuração (*plug and play* via Wi-Fi), acesso a uma API de nuvem (*Tuya Cloud API*) para extração de dados e controle, e modularidade. Dado o foco do projeto em integrações de software e análise de dados, uma solução comercial com API robusta

como a da Tuya mostrou-se estratégica, representando o melhor compromisso para a prototipagem rápida de um sistema funcional alinhado aos objetivos deste PFC.

3.1.1 Ferramentas e Plataformas de Desenvolvimento

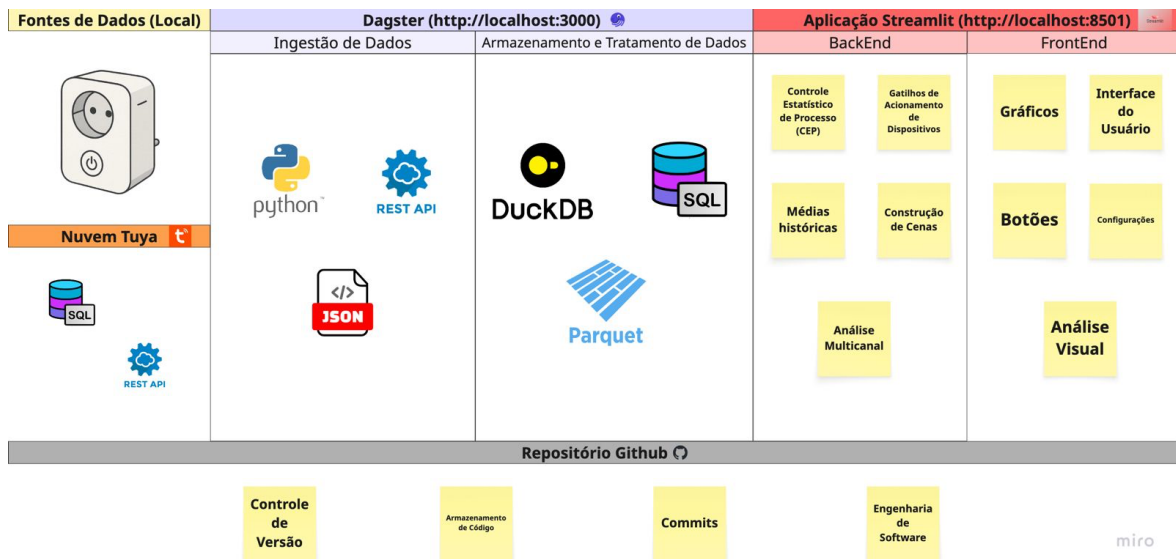


Figura 3.1: Diagrama da arquitetura da solução.

Além da escolha do hardware de monitoramento, a seleção das ferramentas de software e plataformas de desenvolvimento foi crucial para a arquitetura do sistema de coleta, processamento, análise e visualização de dados, bem como para a orquestração das tarefas automatizadas. As decisões foram pautadas pela adequação aos requisitos do projeto, facilidade de integração, robustez e o ecossistema de suporte disponível.

Linguagem de Programação: Python

Python foi escolhido como linguagem principal devido ao seu vasto ecossistema de bibliotecas para ciência de dados e interação com APIs (e.g., Pandas, `tuya-connector-python`), sintaxe clara que acelera o desenvolvimento, comunidade ativa e facilidade de integração com as demais ferramentas do projeto. Alternativas como Node.js, Java ou C# foram consideradas, mas Python ofereceu o melhor equilíbrio entre capacidade analítica, velocidade de desenvolvimento e bibliotecas específicas para as tarefas centrais deste PFC.

Biblioteca Pandas e Estrutura DataFrame

A biblioteca Pandas, com sua estrutura central DataFrame, foi fundamental para a manipulação e análise de dados neste projeto. Os DataFrames, estruturas tabula-

res bidimensionais, foram extensivamente utilizados para carregar o mapeamento de dispositivos, auxiliar no pré-processamento dos dados da API Tuya (detalhado na Seção 3.2.2 sobre a pipeline Dagster) e na preparação dos dados para visualização na interface Streamlit (Seção 3.2.3). Suas funcionalidades de leitura, escrita, filtragem, agrupamento e transformação de dados foram essenciais.

Plataforma de Interface de Usuário: Streamlit

Streamlit foi escolhido para a UI devido à sua capacidade de desenvolvimento rápido de aplicações web interativas usando apenas Python, ideal para prototipagem e foco na análise de dados. Sua simplicidade na criação de widgets e renderização de gráficos a partir de DataFrames Pandas, juntamente com ferramentas como `@st.cache_data` e `st.session_state`, permitiu a criação de uma interface rica e responsiva com esforço mínimo de frontend. Alternativas como Dash (Plotly) ou soluções full-stack tradicionais (Flask/Django + React/Vue/Angular) foram consideradas, mas Streamlit ofereceu a maior eficiência para os objetivos e restrições deste PFC.

Para otimizar o carregamento e processamento de dados analíticos pela aplicação Streamlit, o formato Parquet foi escolhido para a camada de dados de staging (`app/data/staging/`). Suas vantagens incluem armazenamento colunar eficiente para consultas analíticas (reduzindo I/O), compressão eficaz por coluna, desempenho superior em operações OLAP devido ao layout colunar e técnicas como *predicate pushdown*, suporte a tipos de dados complexos, evolução de esquema e ampla integração com o ecossistema de dados (incluindo DuckDB e Pandas). Em comparação, formatos como CSV são ineficientes para grandes volumes analíticos, e JSON, embora bom para dados semiestruturados, é menos performático para consultas tabulares. A escolha pelo Parquet foi, portanto, estratégica para o desempenho das análises e a eficiência do armazenamento, beneficiando a responsividade da aplicação Streamlit.

Plataforma de Orquestração de Dados: Dagster

Dagster foi escolhido para orquestrar os fluxos de dados (coleta da API Tuya, processamento, agendamento de cenas) devido à sua abordagem centrada em ativos de dados (*Software-defined Assets*), desenvolvimento nativo em Python, excelente observabilidade via interface Dagit, gerenciamento de configuração com `Resources` (e.g., `TuyaCredentials`, `DuckDBResource`), agendamento robusto, testabilidade e facilidade de desenvolvimento local. Alternativas como Apache Airflow (mais complexo para o escopo do PFC), Prefect (similar, mas a escolha recaiu sobre Dagster) e scripts agendados via cron (carentes de funcionalidades avançadas de pipeline) foram consideradas.

Dagster ofereceu o melhor equilíbrio entre modernidade, facilidade de uso, robustez e observabilidade para este projeto.

Banco de Dados Analítico Embutido: DuckDB

DuckDB foi escolhido para o processamento analítico dos dados dos sensores na transição da camada bruta para a de preparação (staging). Este sistema de gerenciamento de banco de dados analítico (OLAP) embutido destaca-se pelo alto desempenho em cargas analíticas, operação in-process (eliminando a necessidade de servidor), integração profunda com Python/Pandas, capacidade de consultar diretamente arquivos Parquet/JSON, e sintaxe SQL completa. Alternativas como SQLite (mais OLTP), manipulação exclusiva com Pandas (potencialmente menos performático para transformações complexas ou grandes datasets) e bancos de dados baseados em servidor (e.g., PostgreSQL, MySQL, com maior overhead de infraestrutura) foram consideradas. DuckDB ofereceu o melhor equilíbrio para as necessidades do projeto, sendo utilizado como `DuckDBResource` no Dagster para transformações na camada de staging (Seção 3.2.2).

3.2 Desenvolvimento do Protótipo

Com as tecnologias e ferramentas selecionadas, iniciou-se o desenvolvimento do protótipo funcional, integrando hardware e software para monitoramento energético, aplicação de CEP e interação via interface intuitiva. Esta fase visou materializar a arquitetura planejada em um sistema operacional eficaz.

3.2.1 Seleção e Configuração de Sensores

Adquiriu-se um conjunto inicial de cinco tomadas inteligentes *Tuya Smart Wi-Fi*, selecionadas pelo suporte à medição de energia, capacidade de corrente compatível (10A/16A), formato físico adequado e compatibilidade com a API Tuya. Utilizaram-se modelos genéricos "Smart Plug Wi-Fi" (e.g., com chipset BL0937), capazes de reportar potência, corrente e tensão. A interpretação correta dos *data points* (DPs) e seus fatores de escala é crucial.

Embora a plataforma Tuya ofereça um ecossistema próprio com funcionalidades de monitoramento e automação, ela não dispõe das ferramentas analíticas específicas de Controle Estatístico de Processo (CEP) que constituem o núcleo deste trabalho. Essa lacuna justifica o desenvolvimento de uma solução customizada que se integra à API da Tuya para extrair os dados brutos e aplicar as análises de CEP.

Os dados de consumo são enviados à nuvem Tuya em intervalos de uma hora e ficam disponíveis via API por 7 dias, necessitando da pipeline Dagster (Seção 3.2.2) para armazenamento persistente e histórico para análises de longo prazo e CEP. A granularidade horária foi considerada suficiente para os objetivos do projeto. O mapeamento entre Device ID e nomes descritivos foi registrado em `app/data/device_mapping.json`, essencial para o enriquecimento semântico dos dados, conforme exemplo:

```
{
  "bfxxxxxxxxxxxxxxxxSMARTPLUGID1": {
    "name": "Geladeira",
    "default_code": "switch_1"
  }
}
```

O campo `default_code` indica o DP para controle de ligar/desligar.

3.2.2 Arquitetura e Desenvolvimento do Software de Coleta, Processamento e Controle

O software do sistema transforma dados brutos de energia em informações acionáveis e permite controle automatizado. O desenvolvimento focou em um backend robusto para coleta e processamento de dados, lógicas de controle de cenas e orquestração eficiente com Dagster. A comunicação com as tomadas Tuya utiliza a *Tuya Cloud API* via conector `tuya-connector-python`, que lida com autenticação HMAC-SHA256 e chamadas HTTP. A arquitetura é modular e escalável, usando Python e Dagster.

Implementação da Pipeline de Dados com Dagster

A pipeline de dados de consumo energético foi implementada com Dagster para gerenciar o fluxo desde a extração da API Tuya até o armazenamento otimizado. A implementação incluiu:

- **Configuração de Recursos:** Definição de `TuyaCredentials` (para gerenciar credenciais da API Tuya e o caminho do mapeamento de dispositivos via variáveis de ambiente) e `DuckDBResource` (para interação com DuckDB em memória).
- **Definição de Ativos:**
 - `raw_tuya_logs`: Extrai dados brutos da API Tuya usando `tuya-connector-python`, salvando-os como JSONs particionados por `device_id` e `data` em `app/data/raw/`.

- **staging_tuya_logs**: Transforma os JSONs brutos em formato Parquet particionado por `event_date` na camada `app/data/staging/`. Utiliza `DuckDBResource` para carregar, transformar (converter timestamps, juntar mapeamento de dispositivos via Pandas) e salvar os dados.
- **Criação de Job e Agendamento**: Um job (`tuya_processing_job`) encapsula os ativos e suas dependências. Um agendamento (`hourly_schedule`) executa este job a cada hora (`"0 * * * *"`), garantindo a atualização regular dos dados.
- **Configuração do Ambiente Dagster**: Criação dos arquivos `dagster.yaml` e `workspace.yaml` para definir a instância e o local do código da pipeline.

Esta arquitetura proporciona uma solução robusta e automatizada para ingestão e preparação dos dados de consumo.

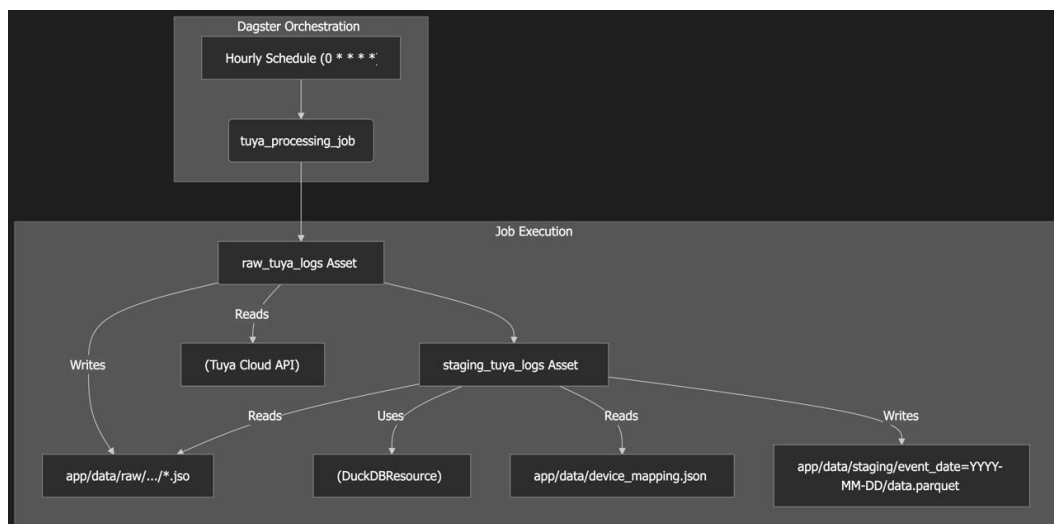


Figura 3.2: Fluxograma da pipeline de processamento de dados de consumo energético com Dagster.

Implementação do Agendamento de Cenas com Dagster

A comunicação com a API Tuya utiliza mecanismos padrão como HMAC-SHA256 para autenticação, e interações RESTful via chamadas HTTP (GET, POST) para consulta e envio de comandos.

A automação da execução de cenas foi implementada com Dagster para centralizar a lógica, aproveitar o monitoramento e logging da plataforma, e integrar-se ao sistema de gerenciamento de dados. A implementação compreendeu:

- **Recurso de API Tuya para Cenas** (`tuya_api_resource`): Encapsula credenciais da API Tuya e a instânciação do cliente `tuya-connector-python`, injetado como dependência na operação de cenas.
- **Operação (Op) `check_and_trigger_scenes_op`**: Núcleo da execução de cenas. Esta função Python:
 1. Lê e valida definições de cena do arquivo JSON `app/data/scheduled_scenes.json` (gerenciado pela UI Streamlit), que contém ID, nome, dispositivos, ações, horário, dias de ativação e status de recorrência.
 2. Compara o agendamento da cena com o momento atual, considerando o fuso horário.
 3. Gerencia a lógica de recorrência, marcando cenas de execução única como "executada" após o acionamento para evitar repetições.
 4. Envia comandos à API Tuya para os dispositivos da cena, se as condições forem satisfeitas, tratando erros de comunicação e logando os resultados.
 5. Registra logs detalhados de todas as ações via `context.log` do Dagster.
- **Job e Agendamento**: Um job (`scene_scheduler_job`) encapsula a op `check_and_trigger_scenes_op`. Um agendamento (`scene_execution_schedule`) executa este job a cada minuto ("`* * * * *`"), garantindo a verificação frequente e execução pontual das cenas.

Esta integração ao Dagster assegura robustez, monitoramento e configurabilidade para o agendamento de cenas.

3.2.3 Desenvolvimento da Interface de Usuário com Streamlit

A interface de usuário (frontend) foi desenvolvida com Streamlit, permitindo foco na lógica da aplicação e apresentação dos dados. A metodologia incluiu:

- **Estruturação Multi-Página**: Navegação via barra lateral entre seções como "Resumo da Casa", "Detalhes por Dispositivo", "Análise Avançada", "Controle Individual" e "Gerenciamento de Cenas", com cada página modularizada.
- **Carregamento e Filtragem de Dados**: Funções em `app/streamlit/utils/data_helpers.py` carregam dados Parquet da camada de staging, aplicando filtros de usuário e utilizando cache (`@st.cache_data`) para otimizar o desempenho.

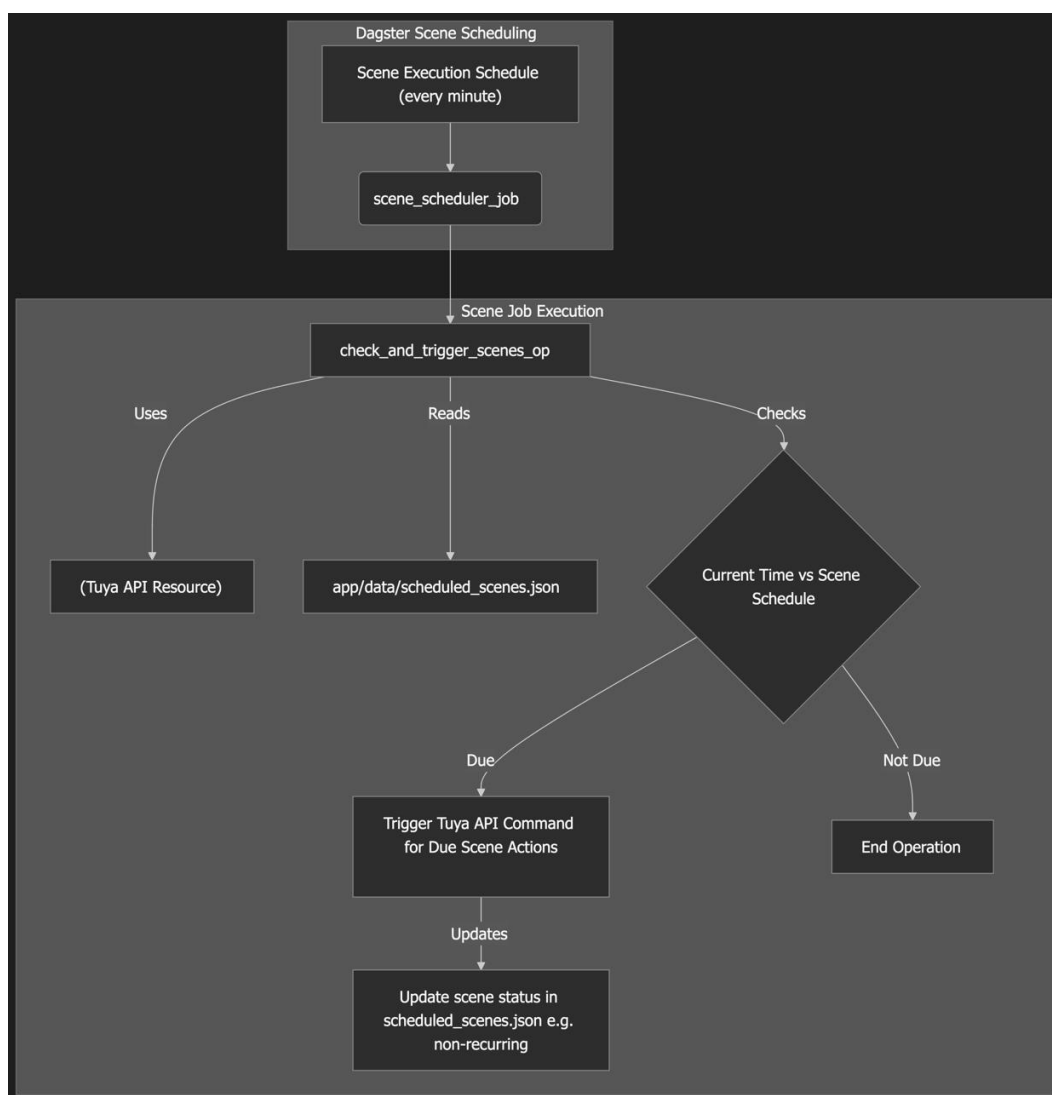


Figura 3.3: Fluxograma da pipeline de agendamento e execução de cenas com Dagster.

- **Visualização Interativa:** Gráficos (séries temporais, barras, histogramas) e métricas (`st.metric`) foram implementados usando as capacidades nativas do Streamlit, com interatividade via widgets (seletores de data, dispositivo, botões).
- **Funcionalidades de Controle:**
 - *Controle Individual:* Widgets `st.toggle` com "atualização otimista" via `st.session_state` e `st.fragment` para acionar comandos à API Tuya (via `app/streamlit/utils/tuya_api_helpers.py`).
 - *Gerenciamento de Cenas:* Interface com `st.form` para criar/gerenciar cenas, persistidas em `app/data/scheduled_scenes.json` e usadas pelo Dagster.
- **Modularização do Código:** Lógica refatorada em módulos auxiliares em `app/streamlit/utils/` (`data_helpers.py`, `ui_helpers.py`, `page_functions.py`, `tuya_api_helpers.py`).
- **Estilização Customizada:** Uso de CSS externo (`app/streamlit/style.css`) para melhorar a aparência visual.

Esta abordagem resultou em uma aplicação web funcional e interativa.

3.3 Implementação de Algoritmos de Processamento e Análise

Para o tratamento dos dados, algoritmos específicos foram desenvolvidos.

3.3.1 Pré-processamento dos Dados

Os dados brutos das tomadas passaram por limpeza, transformação e normalização para garantir qualidade e consistência. O pré-processamento incluiu tratamento de leituras espúrias (valores anômalos removidos/ajustados), normalização (uniformidade de unidades, tratamento de dados faltantes com interpolação ou remoção) e enriquecimento (identificação do dispositivo, timestamp padronizado). O ativo `staging_tuya_logs` da pipeline Dagster realiza grande parte deste pré-processamento automaticamente, convertendo tipos de dados, enriquecendo com mapeamento de dispositivos de `app/data/device_mapping.json`, e estruturando os dados em Parquet particionado.

3.3.2 Análise Estatística e Controle Estatístico de Processos (CEP)

O Controle Estatístico de Processo (CEP) [3] é uma metodologia estatística utilizada para monitorar e otimizar processos por meio da análise de sua variabilidade. Um princípio fundamental do CEP é a distinção entre dois tipos de variação: as *causas comuns*, que são fontes de variabilidade inerentes e aleatórias de um processo estável (sob controle), e as *causas especiais*, que representam eventos esporádicos e não aleatórios que desestabilizam o processo. A principal ferramenta para essa distinção são os gráficos de controle, que, ao utilizarem uma linha central (representando a média do processo) e limites de controle superior (UCL) e inferior (LCL), permitem visualizar quando a variação deixa de ser comum e passa a indicar a presença de uma causa especial que merece investigação.

Para detectar anomalias no consumo energético, utilizou-se o gráfico de Soma Acumulada (CUSUM, do inglês *Cumulative Sum*). Diferente de gráficos de controle mais simples, como os de Shewhart, que avaliam cada ponto de dados de forma isolada, o CUSUM é especialmente poderoso por sua capacidade de detectar pequenas, mas persistentes, mudanças na média de um processo. Sua alta sensibilidade é alcançada por meio da incorporação de informações de observações passadas. Em vez de analisar cada ponto de dados de forma isolada, o CUSUM opera sobre os resíduos do processo — a diferença entre o valor observado e o valor esperado (a média de referência, μ_0). Ele então calcula a soma acumulada desses resíduos ao longo do tempo. Se o processo está sob controle, os resíduos positivos e negativos tendem a se cancelar mutuamente, mantendo a soma acumulada próxima de zero. Contudo, se ocorre uma mudança pequena, mas persistente, na média do processo, os resíduos começarão a ter um viés consistente (predominantemente positivos ou negativos). Isso faz com que a soma acumulada cresça progressivamente em uma direção, alterando visivelmente a inclinação do gráfico CUSUM. É essa "memória" dos resíduos passados que o torna uma ferramenta ideal para identificar desvios sutis que poderiam passar despercebidos em outros tipos de gráficos de controle. A implementação seguiu uma abordagem estruturada:

Para lidar com a natureza inerentemente cíclica do consumo de energia, foi adotada uma abordagem de modelagem baseada em uma **estrutura multicanal** [2]. Uma estrutura multicanal é composta por um número de canais, onde o tamanho da estrutura depende de duas variáveis principais: a resolução do canal e a periodicidade da estrutura. A resolução é definida pela quantidade de tempo contida em cada canal e é limitada pelo intervalo de amostragem da medição. A periodicidade, por sua vez, representa o comportamento cíclico subjacente do sistema, que pode ser diário, semanal,

mensal ou anual.

Neste projeto, a estrutura foi configurada para modelar o consumo de energia com uma periodicidade diária e uma resolução de uma hora. Portanto, a estrutura é constituída por 24 canais, cada um representando uma das 24 horas do dia. A cada canal é atribuída a quantidade de energia consumida durante aquela hora específica. Por exemplo, o primeiro canal representa o consumo ocorrido entre 00:00 e 00:59, enquanto o último canal representa o consumo entre 23:00 e 23:59. Essa abordagem permite que a análise estatística seja realizada intra-canais, ou seja, o consumo medido em um determinado horário é comparado apenas com as medições históricas do mesmo horário em dias anteriores.

A principal vantagem dessa abordagem é que ela permite a aplicação do Controle Estatístico de Processo de forma muito mais precisa. Em vez de comparar uma medição de consumo com uma média geral, a medição de uma determinada hora é comparada com a média e os limites de controle específicos para aquele canal horário. Isso torna a detecção de anomalias mais sensível, pois leva em conta que o consumo esperado às 3 da manhã é drasticamente diferente do consumo esperado às 7 da noite.

Dessa forma, os parâmetros de controle da Fase I para os gráficos CUSUM, como a média de referência (μ_0) e o desvio padrão (σ_0), não são valores estáticos, mas sim derivados do canal correspondente ao horário da observação. A implementação do monitoramento, portanto, segue uma abordagem estruturada baseada neste modelo dinâmico:

- **Fase I: Definição da Linha de Base (Baseline):** O primeiro passo consiste em estabelecer os parâmetros de controle que representam o processo em seu estado normal. Para isso, coleta-se um conjunto de m observações históricas ($X_1, \dots, X_m$) do consumo de um dispositivo, garantindo que esses dados correspondam a um período de operação estável e previsível. A partir dessa amostra, a média do processo ($\hat{\mu}_0$) e seu desvio padrão ($\hat{\sigma}_0$) são calculados, servindo como a linha de base para o monitoramento futuro.

É crucial reconhecer que os padrões de consumo de energia não são estáticos e podem sofrer mudanças lentas e graduais ao longo do tempo, como variações sazonais ou alterações nos hábitos dos moradores. Para garantir que o sistema de CEP permaneça relevante e preciso, a linha de base não pode ser fixa indefinidamente. Portanto, o modelo deve incorporar um mecanismo de atualização periódica. A linha de base é recalculada em intervalos definidos (e.g., mensalmente ou trimestralmente), utilizando um conjunto de dados históricos mais recente. Essa abordagem adaptativa permite que o sistema se ajuste a novas normalidades,

garantindo que apenas desvios genuinamente anômalos sejam sinalizados, em vez de gerar falsos alarmes devido a uma linha de base desatualizada.

$$\hat{\mu}_0 = \bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i \quad (3.1)$$

$$\hat{\sigma}_0 = s = \sqrt{\frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2} \quad (3.2)$$

A Equação 3.1 detalha o cálculo da **média amostral** ($\bar{X}$), que funciona como a melhor estimativa ($\hat{\mu}_0$) para a média real do processo sob condições normais. A média representa o valor central ou típico de um conjunto de dados. No contexto do projeto, ela estabelece o nível de consumo de energia esperado para um dispositivo em um determinado canal horário, servindo como a linha central no gráfico de controle.

A fórmula é composta por:

- $\sum_{i=1}^m X_i$: Este termo representa a soma de todas as observações de consumo de energia (X_i) coletadas no período da Fase I, onde i vai de 1 até m . Cada X_i é uma medição de consumo para um canal horário específico em um dia diferente.
- m : É o número total de observações na amostra histórica.
- $\bar{X}$: Ao dividir a soma total pelo número de observações, obtém-se a média aritmética, que é o valor de referência ($\hat{\mu}_0$) para o comportamento normal do processo.

Essencialmente, este cálculo consolida múltiplas medições históricas em um único valor que define o comportamento normal esperado, contra o qual novas medições serão comparadas na Fase II do monitoramento CUSUM.

A Equação 3.2 calcula o desvio padrão amostral (s), que é a estimativa ($\hat{\sigma}_0$) da variabilidade do processo. O **desvio padrão** é uma medida estatística que quantifica o grau de dispersão ou variabilidade dos dados em torno de sua média. Em termos simples, ele indica quão espalhados os valores de um conjunto de dados estão. Um desvio padrão baixo significa que os pontos de dados tendem a estar muito próximos da média (comportamento consistente), enquanto um desvio padrão alto indica que os dados estão distribuídos por uma gama mais ampla de valores (comportamento mais variável).

No contexto deste trabalho, a fórmula é aplicada da seguinte forma para determinar a variabilidade natural do consumo de energia de um dispositivo em um canal horário específico:

- $(X_i - \bar{X})$: Calcula-se a diferença (ou desvio) entre cada observação individual de consumo (X_i) e a média de consumo ($\bar{X}$) para aquele canal.
- $(X_i - \bar{X})^2$: Cada desvio é elevado ao quadrado. Isso garante que todos os valores sejam positivos (evitando que desvios positivos e negativos se anulem) e amplifica o efeito de valores muito distantes da média.
- $\sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2$: Somam-se todos os desvios quadrados para obter a soma total da variação do conjunto de dados.
- $\frac{1}{m-1}$: O resultado é dividido por $m - 1$ (o número de observações menos um), o que resulta na *variância amostral* (s^2). O uso de $m - 1$, conhecido como graus de liberdade, fornece uma estimativa mais precisa e não viciada da variância de todo o processo quando se trabalha com uma amostra de dados.
- $\sqrt{\dots}$: Finalmente, a raiz quadrada da variância é calculada para retornar à unidade de medida original dos dados (e.g., Watts). O resultado é o desvio padrão (s), que representa a dispersão média esperada do consumo de energia em relação à média ($\hat{\mu}_0$) para aquele canal.

Este valor $\hat{\sigma}_0$ é fundamental, pois define a variação normal do processo. Ele é usado como base para calcular os parâmetros K e H do gráfico CUSUM, permitindo que o sistema distinga entre flutuações aleatórias comuns e desvios significativos que indicam uma causa especial de variação (uma anomalia).

- **Fase II: Monitoramento Contínuo com CUSUM:** Uma vez que a linha de base (média $\hat{\mu}_0$ e desvio padrão $\hat{\sigma}_0$) está definida para cada canal horário, o sistema entra em modo de monitoramento contínuo. Para cada nova observação de consumo (X_i) que chega, o algoritmo CUSUM é aplicado para verificar se o processo permanece sob controle. Isso é feito através do cálculo de duas estatísticas de soma acumulada, que funcionam como contadores de evidência de desvios.

- **CUSUM Superior** (S_{Hi}): Esta estatística é projetada para detectar **aumentos** na média do consumo. A fórmula $S_{Hi} = \max(0, S_{H(i-1)} + (X_i - (\mu_0 + K)))$ funciona da seguinte maneira:

- * $X_i - (\mu_0 + K)$: Compara-se a nova medição (X_i) com a média de referência acrescida de uma folga (K). Se a medição for maior que este limiar, o resultado é positivo, indicando um desvio para cima.
- * $S_{H(i-1)} + \dots$: Este desvio positivo é somado ao valor anterior do CUSUM superior ($S_{H(i-1)}$). Isso significa que a estatística acumula evidências de desvios para cima ao longo do tempo.
- * $\max(0, \dots)$: A função ‘max’ garante que o valor de S_{Hi} nunca seja negativo. Se uma medição estiver abaixo da média mais a folga, a soma pode se tornar negativa, mas o ‘ $\max(0, \dots)$ ’ a redefine para zero. Isso é crucial, pois permite que o gráfico desconsidere pequenas flutuações para baixo e se concentre apenas no acúmulo de evidências de um aumento persistente.
- **CUSUM Inferior** (S_{Li}): De forma análoga, esta estatística é projetada para detectar **reduções** na média do consumo. A fórmula $S_{Li} = \max(0, S_{L(i-1)} + ((\mu_0 - K) - X_i))$ opera de modo similar:
 - * $(\mu_0 - K) - X_i$: Compara-se a nova medição (X_i) com a média de referência subtraída de uma folga (K). Se a medição for menor que este limiar, o resultado é positivo, indicando um desvio para baixo.
 - * $S_{L(i-1)} + \dots$: Este desvio positivo é somado ao valor anterior do CUSUM inferior ($S_{L(i-1)}$), acumulando evidências de desvios para baixo.
 - * $\max(0, \dots)$: Novamente, a função ‘max’ redefine a soma para zero se ela se tornar negativa, fazendo com que o gráfico ignore flutuações para cima e se concentre apenas no acúmulo de evidências de uma redução persistente.

Ambas as somas partem de um valor inicial de zero ($S_{H0} = 0$ e $S_{L0} = 0$). O parâmetro K , conhecido como valor de referência ou folga, é fundamental para a sensibilidade do gráfico, pois ajusta o quão grande um desvio precisa ser para começar a ser acumulado, tornando o sistema robusto a pequenas variações aleatórias.

- **Seleção de Parâmetros e Regra de Decisão:** A performance do gráfico CUSUM é governada pela sintonia fina de seus dois parâmetros principais: a folga (K) e o limite de decisão (H). A escolha desses valores determina a sensibilidade e a confiabilidade do sistema de detecção de anomalias.

- **Folga** (K): Este parâmetro, também chamado de valor de referência, é calculado como uma fração do desvio padrão do processo: $K = k \cdot \hat{\sigma}_0$. O

fator k é um multiplicador, comumente definido como 0.5. A função de K é criar uma zona de indiferença em torno da média. Desvios menores que K são considerados ruído aleatório (variação por causas comuns) e são ignorados pelo algoritmo, pois não contribuem para o acúmulo das somas S_{Hi} e S_{Li} . Na prática, K define a magnitude mínima da mudança na média que o gráfico CUSUM deve ser capaz de detectar. Um valor de $k = 0.5$ significa que o sistema está ajustado para detectar mudanças na média do processo que sejam de pelo menos meio desvio padrão.

- **Limite de Decisão (H):** Este é o limiar crítico que dispara o alarme. Assim como K , ele é calculado como um múltiplo do desvio padrão: $H = h \cdot \hat{\sigma}_0$. O fator h geralmente varia entre 4 e 5. O limite H funciona como uma barreira de evidência. A soma acumulada (S_{Hi} ou S_{Li}) deve crescer e ultrapassar este valor para que o sistema sinalize uma anomalia. Um valor de $h = 4$ ou $h = 5$ significa que é necessário um acúmulo de desvios persistentes, cuja soma total exceda 4 ou 5 vezes o desvio padrão do processo, para que uma mudança seja considerada estatisticamente significativa.

A interação entre k e h define o trade-off fundamental do sistema, medido pelo **Comprimento Médio de Corrida** (ARL, do inglês *Average Run Length*). O ARL representa o número médio de observações que são coletadas antes que o gráfico sinalize uma condição de fora de controle. O objetivo é:

- **ARL₀ (ARL em-controle) longo:** Quando o processo está operando normalmente (apenas com causas comuns de variação), deseja-se que o tempo médio até um alarme falso seja o mais longo possível.
- **ARL₁ (ARL fora-de-controle) curto:** Quando ocorre uma mudança real na média do processo (uma causa especial), deseja-se que o sistema a detecte o mais rápido possível, com poucas observações.

Neste projeto, os valores padrão de $k = 0.5$ e $h = 5$ foram adotados como ponto de partida, sendo ajustados empiricamente com base na análise dos dados reais para encontrar um equilíbrio ótimo entre a minimização de alarmes falsos e a detecção rápida de anomalias reais no consumo de energia. A **regra de decisão** é, portanto, direta: um sinal de "fora de controle" é gerado se $S_{Hi} > H$ ou $S_{Li} > H$.

Implementação Prática e Visualização: A análise CUSUM foi integrada à página "Análise Avançada" da aplicação Streamlit. Nesta interface, o usuário pode

selecionar um dispositivo e um período de tempo para análise. A aplicação então exibe os gráficos CUSUM para as somas superior (S_{Hi}) e inferior (S_{Li}), juntamente com seus respectivos limites de decisão (H). Quando uma das somas acumuladas cruza o limite H , o ponto é destacado como um sinal de "fora de controle". Adicionalmente, um registro de falhas ("fault log") lista esses desvios, permitindo um diagnóstico rápido. Para fornecer um contexto mais amplo, a análise é complementada com estatísticas descritivas, como histogramas e boxplots, que auxiliam na compreensão dos padrões de consumo do dispositivo.



Figura 3.4: Perfil de consumo com ênfase na média histórica do processo.



Figura 3.5: Perfil de consumo com destaque para o limite superior de controle (LSC).

3.4 Validação em Ambiente Real

O protótipo foi validado em ambiente residencial real para aferir aplicabilidade, eficácia e resposta em tempo real (ou quase real). A validação abrangeu:



Figura 3.6: Perfil de consumo com destaque para o limite inferior de controle (LIC).

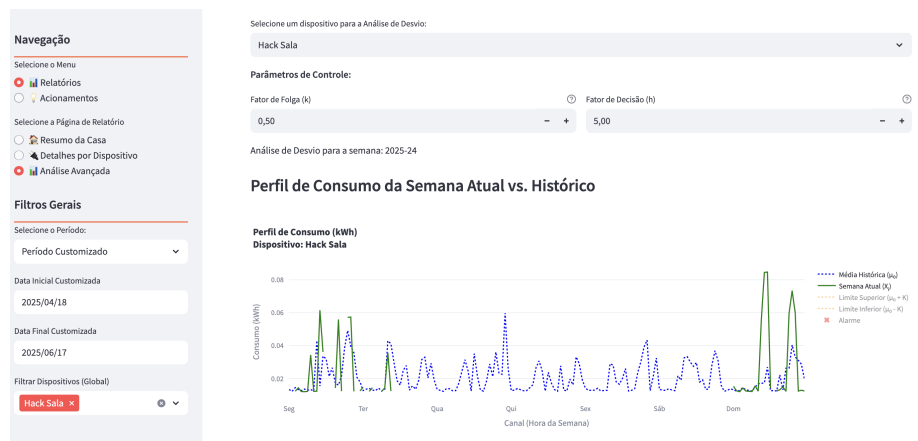


Figura 3.7: Perfil de consumo com ênfase no Comparativo da média histórica do processo com os dados da semana atual.



Figura 3.8: Comparativo da média histórica com os dados da semana atual, indicando os pontos de alarme identificados pelo CEP.

- **Desempenho de Sensores e Algoritmos:** A eficiência dos algoritmos CEP (CUSUM) na detecção de anomalias foi testada com eventos simulados, observando rapidez, precisão da sinalização e latência da pipeline Dagster e UI Streamlit.
- **Usabilidade e Responsividade da Interface Streamlit:** Usuários-teste avaliaram clareza, navegação e intuitividade das funcionalidades de visualização e controle, com feedback coletado por observação e questionários.
- **Robustez e Confiabilidade em Operação Contínua:** O sistema operou por semanas para monitorar estabilidade, resiliência a falhas (Wi-Fi, API Tuya) e capacidade de recuperação da pipeline Dagster e agendador de cenas, além da pontualidade na execução de cenas.

3.5 Considerações sobre Viabilidade e Impacto Acadêmico

Embora de escopo acadêmico, o protótipo funcional permite considerações sobre sua aplicação e relevância.

- **Custos de Implementação:** A replicação residencial é viável devido ao baixo custo das tomadas *Tuya Smart Wi-Fi* e ao uso de software open-source (Python, Dagster, Streamlit, etc.), exigindo apenas um computador pessoal. Os custos são compatíveis com projetos de conclusão de curso.
- **Benefícios ao Usuário e Relevância Acadêmica:**
 - *Conscientização e Economia:* A visualização detalhada do consumo por aparelho (via Streamlit) capacita o usuário a identificar "vilões" energéticos, promovendo mudanças comportamentais e economia.
 - *Otimização e Automação:* O agendamento de cenas reduz consumo desnecessário e aumenta o conforto.
 - *Manutenção Preditiva:* O CEP (CUSUM) pode detectar anomalias no consumo de eletrodomésticos, indicando problemas antes de falhas totais e permitindo manutenção preventiva.
 - *Validação de Medidas de Eficiência:* O sistema permite verificar o impacto real de ações de economia.

- *Base para Estudos Acadêmicos*: Os dados e interações podem fundamentar pesquisas em consumo energético, Nudge Theory, forecasting e otimização.

O potencial para economia, gestão aprimorada e contribuições acadêmicas é claro.

- **Impactos Socioambientais (Perspectiva Acadêmica)**: O projeto fomenta a cultura de eficiência energética, contribui para a discussão sobre redução da pegada de carbono e empodera o consumidor com conhecimento.

Em resumo, o protótipo valida a arquitetura e algoritmos, ilustrando o potencial de tais sistemas para beneficiar usuários e promover o uso sustentável da energia.

3.6 Resumo do Capítulo

Este capítulo detalhou a metodologia para desenvolver o sistema inteligente de monitoramento e CEP de energia residencial. Abordou-se a análise de tecnologias, desenvolvimento do protótipo com tomadas *Tuya Smart Wi-Fi*, implementação de algoritmos, validação e estudo de viabilidade, combinando rigor técnico e aplicabilidade prática.

Capítulo 4

Resultados

Este capítulo apresenta os resultados da execução do projeto, seguindo uma metodologia estruturada. As etapas incluíram familiarização com o ecossistema Tuya, estudo de componentes (Dagster, Streamlit), análise de requisitos, documentação técnica e implementação/testes iterativos para validar funcionalidades e conformidade.

4.1 Atividades do Projeto

O projeto envolveu atividades interligadas: pesquisa e análise de tecnologias, projeto da arquitetura, implementação da pipeline de dados e UI, e validação em ambiente real.

4.2 Requisitos do Sistema

Os requisitos visaram atender às necessidades de monitoramento, controle de dispositivos e análise de consumo, abrangendo integração com API Tuya, apresentação intuitiva de dados e agendamento de cenas.

4.3 Desenvolvimento e Implementação

A implementação do sistema compreendeu duas frentes principais: o pipeline de dados orquestrado pelo Dagster e a aplicação de interface do usuário desenvolvida com Streamlit.

4.3.1 Pipeline de Dados com Dagster

O pipeline de dados foi projetado para coletar, processar e armazenar informações de consumo de energia dos dispositivos Tuya de forma automatizada e robusta. A orquestração desse processo foi realizada utilizando o framework Dagster, que permitiu a definição de ativos (assets), trabalhos (jobs) e agendamentos (schedules) para gerenciar o fluxo de dados.

O pipeline é composto por dois ativos principais:

- **raw_tuya_logs**: Este ativo é responsável pela ingestão dos dados brutos diretamente da API da Tuya. Ele utiliza a biblioteca `tuya-connector-python` para interagir com a nuvem da Tuya, coletando logs de eventos e informações de consumo. Os dados brutos são então enriquecidos com metadados como `device_id` e informações de ingestão, e salvos como arquivos JSON particionados por ID do dispositivo e data no diretório `app/data/raw/`.
- **staging_tuya_logs**: Dependente do ativo `raw_tuya_logs`, este ativo realiza o processamento dos dados brutos para uma camada de *staging*. Ele utiliza o DuckDB, um sistema de gerenciamento de banco de dados analítico em processo, para carregar e transformar os arquivos JSON. O mapeamento de dispositivos (`app/data/device_mapping.json`) é carregado com Pandas e registrado como uma visão no DuckDB para enriquecimento dos dados. As transformações incluem a conversão de `event_time` para um formato de timestamp legível, adição de `filename` e junção com `device_name`. Os dados processados são então salvos como arquivos Parquet particionados por `event_date` no diretório `app/data/staging/`.

O fluxo é encapsulado no trabalho `tuya_processing_job`, executado de hora em hora pelo agendamento `hourly_schedule`.

Além do pipeline de dados, o Dagster também foi utilizado para orquestrar o agendamento de cenas. Um recurso (resource) `tuya_api_resource` foi criado para gerenciar as credenciais da API da Tuya. A operação (op) `check_and_trigger_scenes_op` lê as cenas agendadas do arquivo `scheduled_scenes.json`, verifica quais cenas estão prontas para serem executadas com base em seus horários e dias de recorrência, e aciona os comandos correspondentes via API da Tuya. Esta operação é encapsulada no trabalho `scene_scheduler_job`, que é executado a cada minuto por meio do agendamento `scene_execution_schedule`.

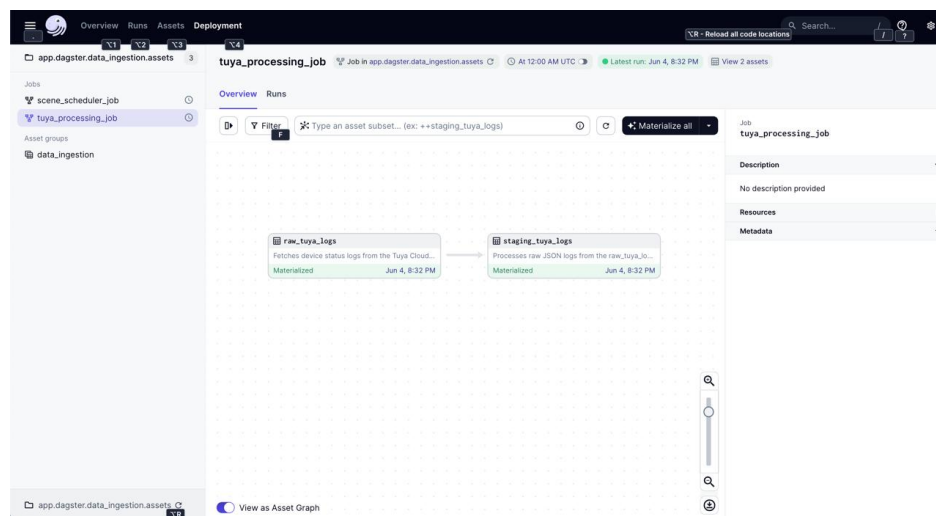


Figura 4.1: Pipeline de Dados com Dagster: ativos `raw_tuya_logs` e `staging_tuya_logs`.

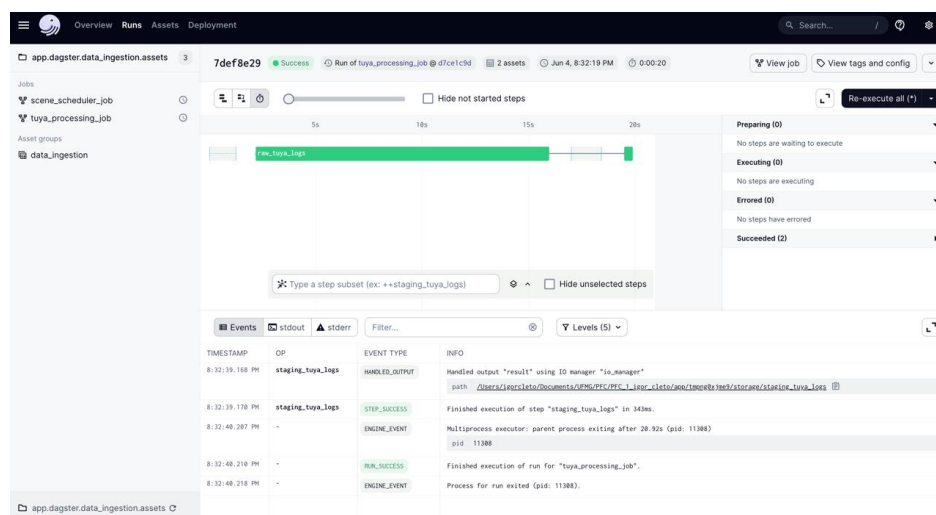


Figura 4.2: Trigger de execução de cenas do Pipeline de Dados com Dagster.

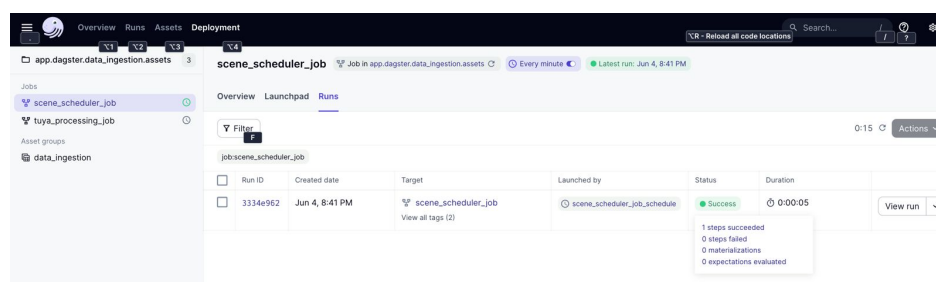


Figura 4.3: Interface do Dagster exibindo o job de agendamento de cenas (`scene_scheduler_job`) e seu schedule.

4.3.2 Aplicação de Interface do Usuário com Streamlit

A aplicação web, desenvolvida com a biblioteca Streamlit, constitui a interface principal através da qual o usuário interage com o sistema. Seu propósito é oferecer uma maneira intuitiva para visualizar dados detalhados de consumo de energia e para controlar os dispositivos inteligentes monitorados. Com foco na experiência do usuário doméstico, a aplicação foi estruturada em um layout multi-página, acessível por meio de uma barra de navegação lateral. Esta barra lateral, ilustrada na Figura 4.4, não apenas permite a seleção das diferentes seções da aplicação, mas também centraliza filtros globais, como a definição do período de análise (com opções pré-definidas como "Hoje", "Ontem", "Últimos 7 Dias", ou um intervalo customizado) e a seleção de dispositivos específicos para filtragem dos dados exibidos. Um arquivo CSS customizado (`app/streamlit/style.css`) foi empregado para refinar a estética visual e a organização dos elementos na interface.

As principais seções (páginas) da aplicação são detalhadas a seguir:

- **Navegação Principal e Filtros Gerais:** A interação primária com as funcionalidades da aplicação se dá pela barra lateral. Conforme demonstrado na Figura 4.4, o usuário pode selecionar a página desejada e aplicar filtros de período e dispositivos que afetam a visualização de dados em toda a aplicação.
- **Resumo da Casa:** Esta página oferece uma visão consolidada do consumo de energia da residência. Apresenta métricas totais de consumo (kWh) para períodos como "Hoje", "Últimos 7 Dias" e "Este Mês". Inclui também uma seção de "Principais Consumidores", que lista os 5 dispositivos com maior consumo de energia, acompanhada de um gráfico de barras (Figura 4.6), e uma análise consolidada de potência (Figura 4.7). A Figura 4.5 oferece uma visão geral da página.
- **Detalhes por Dispositivo:** Esta página permite uma análise aprofundada do consumo e comportamento de cada dispositivo individualmente. O usuário pode selecionar um dispositivo específico para visualizar:
 - Métricas de consumo de energia (kWh) para "Hoje", "Últimos 7 Dias" e "Este Mês".
 - Métricas de potência (W) para o período selecionado, incluindo média, máxima, mínima e energia estimada em kWh.
 - Gráfico de série temporal da potência (W), ilustrando o consumo ao longo do tempo (Figura 4.8).

- Gráfico de consumo de energia diário (kWh) (Figura 4.9).
- Perfil médio de potência horária, mostrando o padrão de consumo típico do dispositivo ao longo de um dia (Figura 4.10).
- Análises detalhadas de Tensão (V) e Corrente (mA), organizadas em seções expansíveis. Cada uma dessas seções apresenta métricas chave (média, máxima, mínima), um gráfico de série temporal (Figuras 4.11 e 4.13) e um boxplot da distribuição dos valores no período selecionado (Figuras 4.12 e 4.14).

A Figura 4.15 apresenta uma visão geral da página "Detalhes por Dispositivo".

- **Análise Avançada:** Destinada a usuários com maior interesse técnico, esta página oferece ferramentas de análise mais sofisticadas, incluindo:
 - **Controle Estatístico de Processo (CEP/SPC):** Aplica a técnica CUSUM (Cumulative Sum) multicanal [2] para detecção de mudanças no padrão de consumo de energia. O usuário pode selecionar um dispositivo e ajustar os parâmetros do CUSUM (allowance/drift k e limite h) para identificar anomalias. Um gráfico exibe os valores de CUSUM e os alarmes gerados.
 - **Perfis Médios Diários 2D:** Gráficos comparativos dos perfis médios de consumo (kW) para cada dia da semana.
 - **Perfis Semanais 3D:** Visualização tridimensional dos perfis de consumo semanais, comparando a média histórica com as últimas semanas individuais.
 - **Análise de Picos de Potência:** Identifica e lista os momentos de maior consumo de potência para os dispositivos selecionados.

A Figura 4.16 ilustra a interface da página "Análise Avançada", com destaque para as funcionalidades de análise de picos e os parâmetros de configuração do CEP. As Figuras 4.17 e 4.18 mostram, respectivamente, os perfis diários e semanais.

- **Acionamentos:** Esta página é central para a interação direta com os dispositivos e para a automação de rotinas através do gerenciamento de cenas. Permite ao usuário ligar ou desligar cada dispositivo conectado individualmente através de botões de alternância (toggles). O estado do dispositivo é atualizado em tempo real na interface.

A funcionalidade de Gerenciamento de Cenas permite criar, visualizar e executar cenas. Uma cena é um conjunto de ações pré-definidas para um ou mais dispositivos, que pode ser acionada manualmente ou agendada.

1. Nome da Cena e Dispositivos: O usuário define um nome para a cena e seleciona os dispositivos que farão parte dela.
2. Horário e Ações: O usuário define um horário opcional para a cena (HH:mm), os dias da semana para execução e se a cena deve se repetir semanalmente. Em seguida, define as ações (Ligar/Desligar) para cada dispositivo incluído na cena.
3. Revisar Cena: Uma tela de resumo exibe todas as configurações da cena para revisão antes de salvar. O usuário pode optar por modificar os detalhes (retornando ao passo 1 com os dados preenchidos) ou salvar a cena definitivamente.

As cenas salvas são armazenadas no arquivo `app/data/scheduled_scenes.json`. As cenas criadas são listadas e podem ser executadas manualmente. Ao expandir uma cena, o usuário visualiza suas ações, horário agendado (se houver) e tem a opção de excluir a cena (com confirmação).



Figura 4.4: Barra lateral de navegação da aplicação Streamlit, exibindo as opções de página e os filtros gerais de período e dispositivos.

Adicionalmente, o desenvolvimento da aplicação Streamlit incluiu uma refatoração de código significativa para aprimorar a organização e manutenibilidade. Módulos auxiliares foram criados no diretório `app/streamlit/utils/` para encapsular funcionalidades específicas: `data_helpers.py` para funções de carregamento e manipulação de dados, `page_functions.py` para a lógica de renderização de cada página, e `ui_helpers.py` para componentes de interface reutilizáveis e a carga do CSS customizado. No que tange ao controle de dispositivos, a funcionalidade `st.fragment` do Streamlit foi empregada para otimizar a performance e a responsividade da interface, especialmente em interações que exigem feedback visual imediato, como o acionamento de dispositivos, que utiliza um padrão de "atualização otimista".



Figura 4.5: Visão geral da página "Resumo da Casa"na Aplicação Streamlit.



Figura 4.6: Distribuição do consumo por dispositivo, exibido na página "Resumo da Casa".

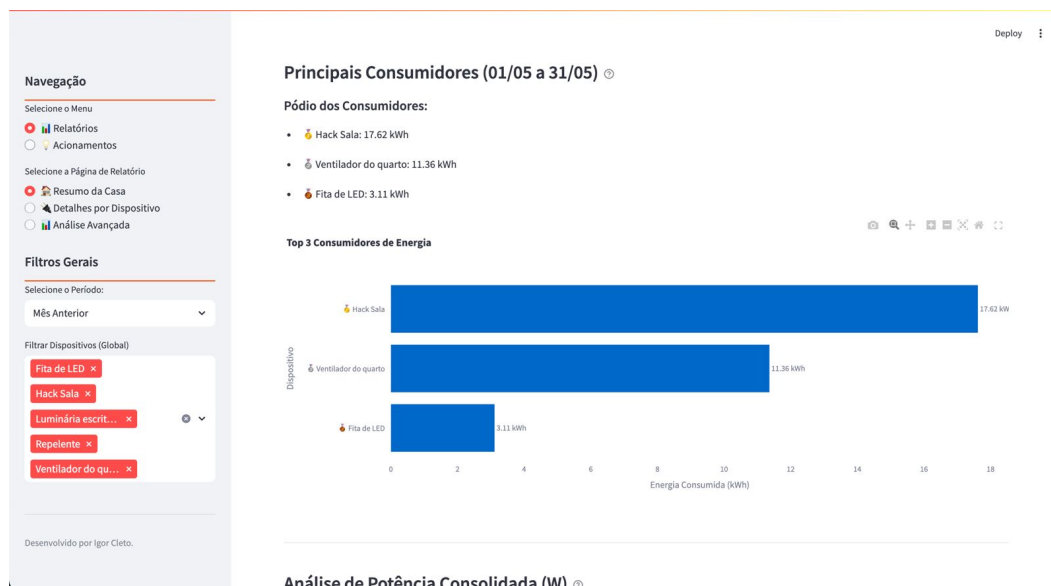


Figura 4.7: Perfil médio de consumo horário consolidado de todos os dispositivos, página "Resumo da Casa".

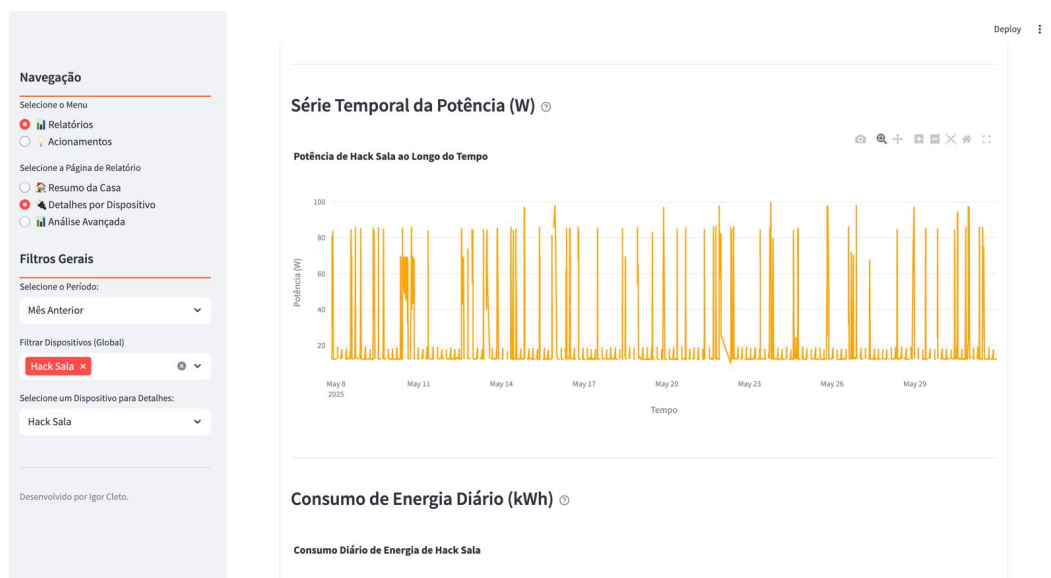


Figura 4.8: Série Temporal da Potência (W) para um dispositivo selecionado.

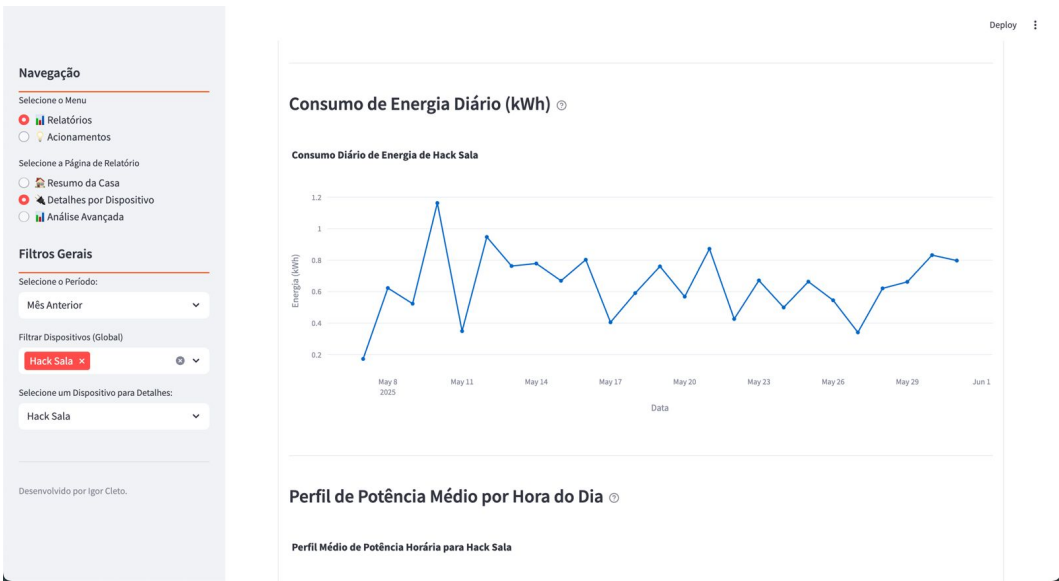


Figura 4.9: Consumo de Energia Diário (kWh) para um dispositivo selecionado.



Figura 4.10: Perfil de Potência Médio Horário para um dispositivo selecionado.

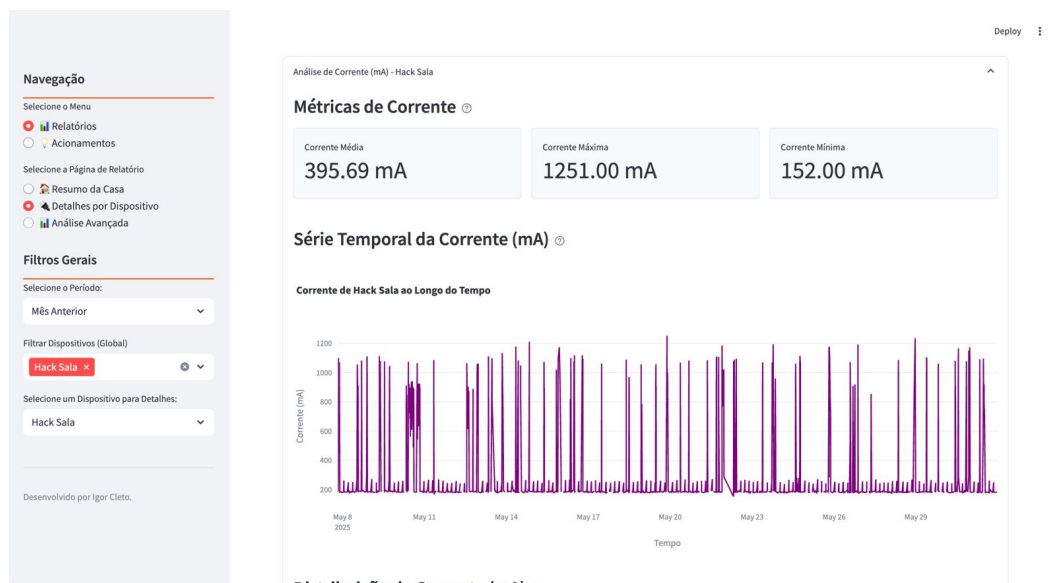


Figura 4.11: Métricas e Série Temporal da Tensão (V) para um dispositivo selecionado.

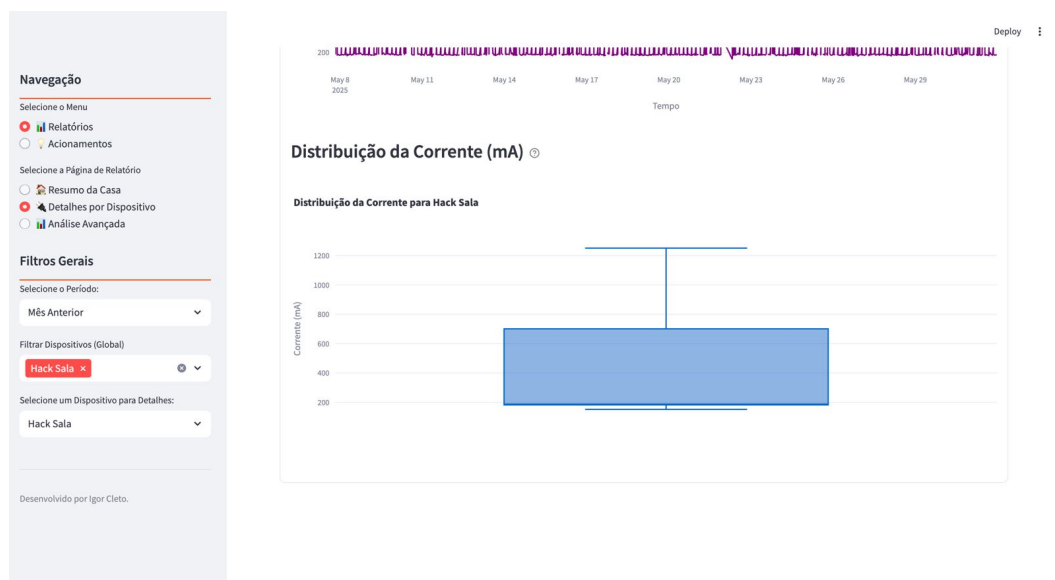


Figura 4.12: Distribuição da Tensão (V) em Boxplot para um dispositivo selecionado.



Figura 4.13: Métricas e Série Temporal da Corrente (mA) para um dispositivo selecionado.



Figura 4.14: Distribuição da Corrente (mA) em Boxplot para um dispositivo selecionado.

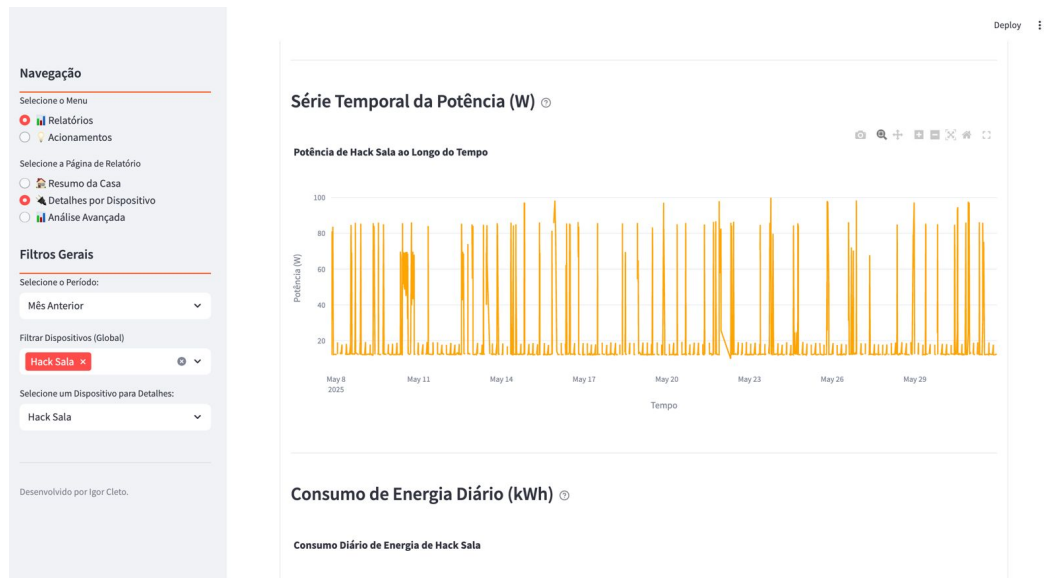


Figura 4.15: Página "Detalhes por Dispositivo" exibindo análises de potência, tensão e corrente para um dispositivo selecionado.

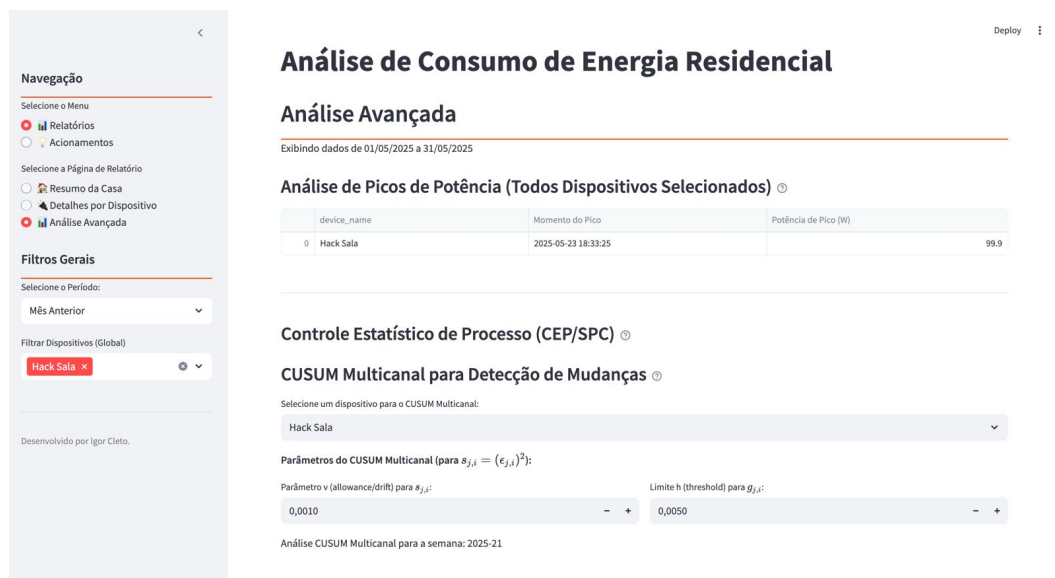


Figura 4.16: Página "Análise Avançada" destacando a análise de picos de potência e a configuração do Controle Estatístico de Processo (CEP) com CUSUM.

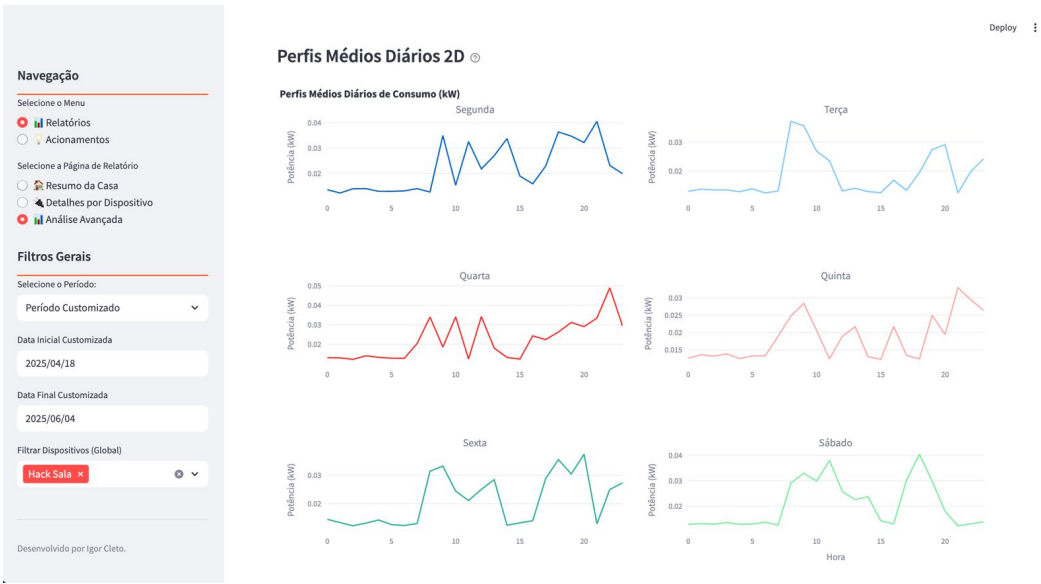


Figura 4.17: Perfis Médios Diários 2D exibidos na Análise Avançada.

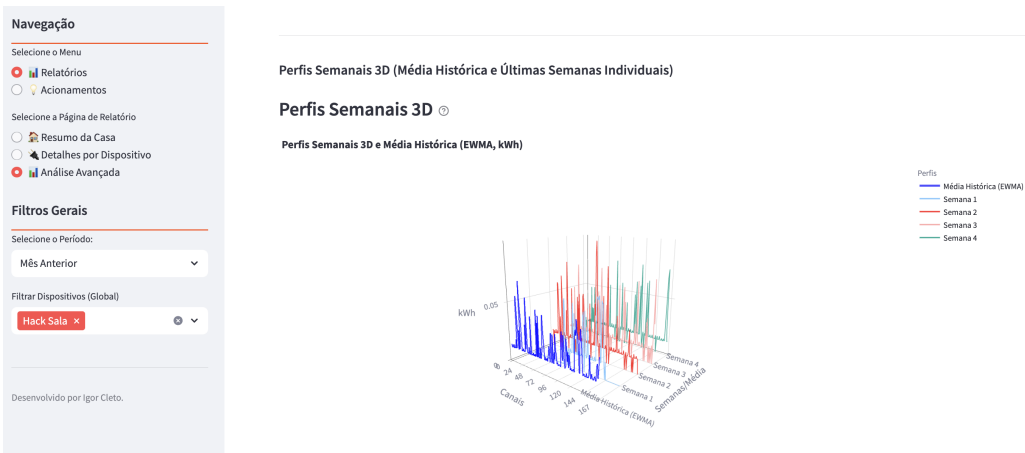


Figura 4.18: Perfis Semanais 3D exibidos na Análise Avançada.

Navegação

Selecione o Menu

- Relatórios
- Acionamentos

Selecione a Página de Acionamento

- Controle de Dispositivos

Filtros Gerais

Selecione o Período:

Período Customizado

Data Inicial Customizada

2025/04/18

Data Final Customizada

2025/06/04

Filtrar Dispositivos (Global)

Choose an option

Desenvolvido por Igor Cleto.

Executar Cena Salva

Selecione uma cena para executar:

Cena teste

Executar Cena: Cena teste

Cena: Cena teste

Ações:

- Fita de LED: Ligar
- Ventilador do quarto: Ligar

Horário Agendado:

Horário: 17:45

Dias: Sábado

Repetir: Uma vez nos dias indicados

Excluir esta Cena

Cena: Cena teste 02

Figura 4.19: Passo 2 da Criação de Cena: Definição de Horário e Ações.

Gerenciamento de Cenas

Passo 1: Nome da Cena e Dispositivos

Nome da Cena

Cena teste 04

Selecione os Dispositivos

Choose an option

Fita de LED

Hack Sala

Repelente

Ventilador do quarto

Tomadas escritório

Luminária escritório

Executar Cena: Cena teste

Cena: Cena teste

Figura 4.20: Detalhes de uma Cena Salva e Opção de Exclusão.

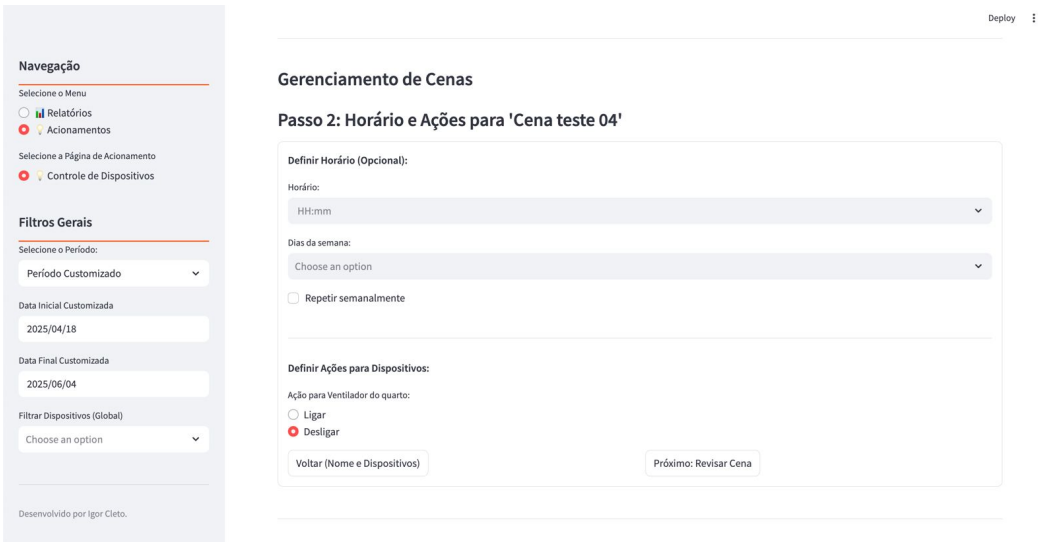


Figura 4.21: Interface de Gerenciamento de Cenas, mostrando o início da criação de uma nova cena e a lista de cenas salvas para execução.

Capítulo 5

Conclusões

Este Trabalho de Conclusão de Curso dedicou-se ao desenvolvimento e à avaliação de um sistema integrado para monitoramento inteligente e controle do consumo de energia em ambientes residenciais. Buscou-se enfrentar o desafio da gestão energética em lares convencionais, muitas vezes carentes de infraestrutura de automação e de ferramentas acessíveis que proporcionem visibilidade e controle efetivo sobre o uso da energia. A solução desenvolvida demonstrou a viabilidade de conjugar um pipeline de dados robusto, orquestrado pela plataforma Dagster, com uma interface de usuário interativa e intuitiva, criada com Streamlit, visando capacitar o usuário doméstico com insights valiosos e funcionalidades de automação personalizadas. Ao longo do projeto, foram exploradas tecnologias acessíveis e métodos de análise, como o Controle Estatístico de Processo (CEP), para oferecer uma ferramenta prática e academicamente relevante.

5.1 Atendimento aos Objetivos do Projeto

O desenvolvimento deste trabalho foi norteado por um conjunto de objetivos específicos, delineados na introdução. A seguir, detalha-se o atendimento a cada um deles:

- a) **Realizar uma pesquisa e análise de tecnologias existentes que permitam o monitoramento energético sem a necessidade de infraestrutura prévia:** Conforme detalhado na Seção 3.1, foi conduzida uma extensa pesquisa sobre hardware de monitoramento, culminando na seleção de tomadas inteligentes Tuya Smart Wi-Fi, que operam sobre a infraestrutura Wi-Fi residencial existente, não exigindo modificações elétricas ou estruturais complexas.
- b) **Explorar soluções adequadas para residências convencionais, que não foram originalmente projetadas para automação residencial:** A escolha das

tomadas Tuya e o design geral do sistema, focado em componentes *plug and play* e software de código aberto, atenderam diretamente a este objetivo, validando a aplicabilidade da solução em um ambiente residencial típico sem automação prévia, conforme descrito na Seção 1.3 e validado na Seção 3.5.

- c) **Desenvolver um protótipo de sistema de monitoramento e controle de fácil instalação e uso, focado na aplicação de princípios de controle estatístico de processo:** O protótipo, composto pela pipeline de dados Dagster e pela aplicação Streamlit (Seções 4.3.1 e 4.3.2), foi desenvolvido com ênfase na facilidade de uso. A interface Streamlit, em particular, foi projetada para ser intuitiva, e a aplicação de CEP foi uma funcionalidade central da análise avançada.
- d) **Implementar algoritmos para processamento de dados, previsão de consumo e aplicação de técnicas de controle estatístico de processo:** Algoritmos para pré-processamento de dados foram implementados na pipeline Dagster (Seção 3.2.2). Técnicas de Controle Estatístico de Processo, especificamente gráficos CUSUM, foram implementadas e detalhadas na Seção 3.3.2 e disponibilizadas na interface Streamlit. A previsão de consumo, embora mencionada como objetivo inicial, foi direcionada para a seção de trabalhos futuros (Seção ??), com o foco principal do desenvolvimento prático nos algoritmos de CEP.
- e) **Desenvolver uma plataforma de software intuitiva para visualização, análise dos dados e suporte ao controle estatístico de processo pelo usuário:** A aplicação Streamlit (Seção 4.3.2) cumpriu integralmente este objetivo, oferecendo múltiplas visualizações de dados, ferramentas de análise, incluindo a interface para CEP, e funcionalidades de controle de dispositivos e cenas.
- f) **Testar e validar o sistema em ambiente real, garantindo sua eficiência e usabilidade:** A validação em ambiente real, descrita na Seção 3.5 (anteriormente Seção 3.4 na Metodologia), confirmou a funcionalidade do sistema, a precisão relativa dos sensores para os propósitos do projeto, a eficácia do CEP na detecção de anomalias simuladas e a usabilidade da interface.
- g) **Promover a viabilidade de implementação em larga escala por meio da análise de custos e estratégias de adoção:** Este objetivo foi recontextualizado durante o desenvolvimento. Conforme discutido na Seção 3.5 (anteriormente Seção 3.5 na Metodologia), o foco foi direcionado para a análise de viabilidade em contexto residencial individual e para o impacto acadêmico e benefícios ao usuário, em vez de estratégias de adoção em larga escala, que extrapolavam o escopo de um TCC. Os custos de implementação para um usuário foram considerados acessíveis.

- h) **Documentar e divulgar os resultados obtidos, destacando as contribuições para a Engenharia de Controle e Automação e os benefícios sociais e ambientais proporcionados pelo sistema desenvolvido:** Esta monografia representa o principal veículo de documentação e divulgação dos resultados. As contribuições para a engenharia e os benefícios socioambientais foram discutidos ao longo do texto, especialmente nas seções de metodologia, resultados e nas considerações sobre impacto (Seção 3.5).

5.2 Principais Contribuições

As principais contribuições deste projeto incluem:

- A implementação de um pipeline de dados automatizado e escalável utilizando Dagster, capaz de ingerir dados brutos da API da Tuya, processá-los com DuckDB e armazená-los em formato Parquet particionado.
- O desenvolvimento de uma aplicação Streamlit com uma experiência de usuário aprimorada, oferecendo visualizações claras do consumo de energia em diferentes níveis (geral da casa e por dispositivo), controle individual de dispositivos e um sistema de gerenciamento de cenas agendadas.
- A integração de técnicas de Controle Estatístico de Processos (CEP), como gráficos CUSUM, para detecção proativa de anomalias no consumo de energia, agregando valor à análise e permitindo ações corretivas.
- A orquestração do agendamento de cenas via Dagster, garantindo a execução confiável e pontual de automações configuradas pelo usuário.
- A demonstração da aplicação prática de Controle Estatístico de Processos (CEP) para o monitoramento de consumo energético residencial, oferecendo um método robusto para a detecção de anomalias.
- A validação da arquitetura proposta em um ambiente residencial convencional, confirmando sua aplicabilidade e usabilidade para usuários finais sem conhecimento técnico especializado.

5.3 Limitações e Desafios

Durante o desenvolvimento, algumas limitações e desafios foram identificados:

- A dependência da API da Tuya para a coleta de dados, que pode estar sujeita a restrições de taxa ou mudanças na política da plataforma.
- A necessidade de configuração manual de variáveis de ambiente para as credenciais da API, o que pode ser um ponto de atrito na implantação.
- A complexidade inerente à depuração de pipelines orquestrados e aplicações web em tempo real, exigindo ferramentas de monitoramento eficazes.

5.4 Trabalhos Futuros

Para expandir e aprimorar o sistema, sugere-se as seguintes direções para trabalhos futuros:

- **Integração com LLMs:** Explorar a incorporação de LLMs para permitir uma interação mais natural e conversacional com a aplicação, possibilitando que os usuários consultem dados e configurem automações por meio de linguagem natural.
- **Comparativo com Contas de Energia da CEMIG:** Desenvolver uma funcionalidade para comparar o consumo de energia registrado pelo sistema com as contas de energia reais da CEMIG, oferecendo uma validação externa e insights sobre a precisão das medições.
- **Modelagem Preditiva de Consumo:** Implementar modelos de aprendizado de máquina para prever o consumo de energia futuro, auxiliando os usuários no planejamento e na otimização do uso de energia.
- **Gamificação e Incentivos:** Introduzir elementos de gamificação ou sistemas de incentivo para engajar os usuários na redução do consumo de energia.
- **Aprimoramentos de UX/UI:** Continuar refinando a experiência do usuário e a interface gráfica, incorporando feedback dos usuários e as melhores práticas de design.
- **Robustez do Agendamento de Cenas:** Aprimorar a lógica de tratamento de fusos horários e a robustez de cenas não recorrentes no Dagster, garantindo que as automações sejam executadas de forma ainda mais precisa e confiável em diferentes contextos.

- **Expansão do Monitoramento:** Integrar o sistema com outros tipos de sensores, como medidores de água ou gás, ou com medidores de energia centrais para uma visão holística do consumo doméstico.
- **Estudo Longitudinal:** Realizar um acompanhamento de longo prazo com um grupo de usuários para analisar o impacto real do sistema na mudança de comportamento e na economia de energia ao longo do tempo.
- **Alertas Proativos:** Desenvolver um sistema de notificações (e.g., via e-mail, push) para alertar os usuários sobre anomalias detectadas pelo CEP, consumo excessivo ou falhas de dispositivos.

Referências Bibliográficas

- [1] Apache Software Foundation. Apache parquet documentation, 2024. Documentação oficial do formato Apache Parquet.
- [2] Laura Caixeta Braga. *Validação Ampla da Operação de uma Edificação Educacional Pública Visando Aspectos de Uso Racional da Energia*. PhD thesis, Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (a ser confirmado), Belo Horizonte, 2010. O ano na capa do documento é 2010, enquanto o nome do arquivo sugere 2013. Por favor, verifique o ano correto. A instituição também deve ser confirmada. Source PDF: [app/docs/articles/tese_laura_2013.pdf](#).
- [3] L.C. Braga, A.R. Braga, and C.M.P. Braga. On the characterization and monitoring of building energy demand using statistical process control methodologies. *Energy and Buildings*, 65:205–219, 2013. Source PDF: [app/docs/articles/Artigo_SPC_Energy_And_Buildings.pdf](#).
- [4] CEMIG Distribuição S.A. Entenda sua fatura de energia. Documento PDF. Disponível online através do site da CEMIG ([www.cemig.com.br](#)) ou canais de relacionamento corporativo., /* PREENCHER ANO DE PUBLICAÇÃO */. Guia para compreensão de faturas de energia elétrica da CEMIG. O ano de publicação exato deve ser verificado no documento ou no site da CEMIG. Source PDF: [app/docs/articles/entenda-sua-conta-mt.pdf](#).
- [5] DuckDB Labs. Duckdb documentation, 2024. Documentação oficial do DuckDB.
- [6] Elementl, Inc. Dagster documentation, 2024. Documentação oficial da plataforma Dagster.
- [7] H. S. Lee and S. K. Lee. A review on building management system. *International Journal of Control and Automation*, 6(5):343–350, 2013.
- [8] Python Software Foundation. Python documentation, 2024. Documentação oficial da linguagem Python.

- [9] Weisong Shi, Jie Cao, Quan Zhang, Youhuizi Li, and Lanyu Xu. Edge computing: Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5):637–646, 2016.
- [10] Streamlit Inc. Streamlit documentation, 2024. Documentação oficial da biblioteca Streamlit.
- [11] The Pandas Development Team. pandas documentation, 2024. Documentação oficial da biblioteca Pandas.
- [12] Tuya Inc. Tuya developer platform documentation, 2024. Documentação oficial da Plataforma de Desenvolvedor Tuya.

Appendices

Apêndice A

O que ficou para depois

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.

Apêndice B

O que mais faltou

Inclua aqui informações que não sejam tão relevantes para o entendimento do projeto mas que ainda sejam importantes para documentá-lo.

Apêndice C

Glossário de Termos Técnicos

Este apêndice apresenta uma lista de definições para os principais termos técnicos utilizados ao longo deste trabalho.

Análise Multicanal Abordagem de modelagem que decompõe um processo cíclico (como o consumo diário de energia) em múltiplos canais, onde cada canal representa um período de tempo específico (e.g., uma hora do dia). A análise estatística é então realizada intra-canais, comparando medições de um determinado período apenas com dados históricos do mesmo período, aumentando a precisão na detecção de anomalias [2].

Building Management System (BMS) Um sistema de controle centralizado que monitora e gerencia os equipamentos mecânicos e elétricos de um edifício, como ventilação, iluminação e sistemas de energia [7].

Controle Estatístico de Processo (CEP) Metodologia estatística utilizada para monitorar, controlar e otimizar processos por meio da análise de sua variabilidade. O CEP ajuda a distinguir entre variações comuns (inerentes ao processo) e causas especiais (eventos não aleatórios) que podem indicar uma mudança no processo [3].

Edge Computing Um paradigma de computação distribuída que aproxima a computação e o armazenamento de dados das fontes de dados. Em vez de enviar dados para uma nuvem centralizada para processamento, o processamento ocorre localmente, na "borda" da rede. Isso reduz a latência e o consumo de largura de banda, sendo benéfico para aplicações que exigem respostas em tempo real [9].